

| Mid-Small Cap
| Overweight
| 2024. 9. 4

ProbeCard & Test Socket

Part I Probe Card Value Chain
Part II Test Socket Value Chain
Part III Company 살펴보기

ProbeCard & Test Socket Study

LS증권 정홍식, 정우성입니다.

LS Value Chain 시리즈(특정 분야에 대한 Value Chain 기업들 이해하고 경쟁력 파악)의 첫번째 자료는 반도체 Test 공정에서 성장 흐름을 보이고 있는 ①전공정 Wafer Level test의 핵심 부품인 Probe Card, ②후공정 Final Test를 위한 IC Test Socket 산업 밸류체인, 경쟁 요소 및 관련 기업들에 대해 조사해 보았습니다.

프로브카드(전공정을 마친 웨이퍼 Test) & 테스트 소켓(패키징을 마친 패키지 Test)은 반도체 공정에서 활용되는 소모성 장비 및 소모품입니다. 양 제품의 시장은 1)PC, 스마트폰을 비롯한 IoT 기기(스마트홈 가전, 태블릿 등)의 보급 확대(Q 증가), 2)IC 제조 공정의 미세화에 따른 고성능 & 고전력 반도체 공급 확대에 의한 테스트 부품 고성능화(P 상승)로 장기적인 성장 흐름을 보여왔고, 향후에도 이러한 흐름이 이어질 가능성이 높습니다.

현 시점에서 Probe Card & IC Test Socket 산업을 Study 하려는 이유는 전년(2023년)에 매크로 상황 & IT 경기 위축에 따른 현상으로 과거와는 다른 YoY 둔화를 보였지만, 2024년 회복시기를 지나 내년(2025년)에 이들 기업들의 성장 폭이 확대될 것으로 기대되기 때문입니다. 특히 국내 프로브 카드 산업은 NAND에 집중하고 있는 구조임에 따라, AI 인프라(비메모리 및 HBM 수요 발생)에서도 소외되는 모습을 보이면서 전년(2023년)에 큰 폭으로 감소하였기에 관련 기업들의 실적은 2023년 < 2024년 < 2025년의 흐름을 보일 것으로 기대하고 있습니다.

참고로 2025년 국내 프로브 카드 기업들의 성장이 기대되는 이유는 1) DRAM 프로브카드 신규 공급 가능성, 2)데이터센터 내 저장장치의 HDD → SSD 전환 흐름이 진행되고 있기 때문입니다. 그리고 국내 테스트 소켓 산업은 미국 내 비메모리 반도체 경쟁 심화(R&D 물량 증가) 및 IC 제조 공정 미세화(P 상승)에 따른 장기적인 시장 성장 흐름이 지속될 것으로 전망됩니다. 이에 국내 프로브 카드 및 테스트 소켓 산업의 기술적 내용과 경쟁 환경을 점검해보았습니다.

이번 시리즈 자료를 통해 Probe Card & IC Test Socket 산업 내 어떠한 기업들이 사업을 영위하고, 각각 기업들의 경쟁력을 어떠한지를 이해하시는 기회가 되기를 바랍니다.

감사합니다.

Mid-Small Cap

Analyst 정홍식
hsjeong@ls-sec.co.kr



RA 정우성
wsjung@ls-sec.co.kr



자료는 크게 **3 가지 Part** 로 구성했습니다.

[Part I. Probe Card Value Chain]

Part I에서는 Wafer Level Test 를 위한 Probe Card 의 역할 & 종류, 기업 List, 경쟁 현황 내용을 다루었습니다.

글로벌 프로브카드 시장은 폼팩터(미국), 테크노프로브(이탈리아), MJC & JEM(일본) 등의 기업들이 DRAM & 비메모리용 Probe Card 를 생산하며 상위권에 위치하고 있고, 국내 기업들(상장사: TSE, MTN, PMT, 샘씨엔에스, 타이거일렉 등)은 삼성전자와 SK 하이닉스에 NAND 프로브카드 중심으로 공급하고 있습니다.

프로브카드 기업들의 기회 & 변화 요인은 1)DRAM 용 제품 공급 가능성(HBM 반사 수혜, 중장기적인 R&D 진행 중), 2)영역 확장 및 고객선 다각화가 진행중입니다. 특히, 실적 관점에서 이 기업들 대부분이 2024 년 < 2025 년이 기대됩니다.

[Part II. Test Socket Value Chain]

Part II에서는 패키지 레벨 테스트를 위한 Test Socket 의 역할 & 종류, 소재별 특성, 산업 내 경쟁 현황 및 요소와 관련한 내용을 다루었습니다.

테스트 소켓 시장 규모는 반도체 IC 의 공정이 기하급수적으로 미세화하면서, 이에 대응하는 IC 패키지의 입출력 Pin 수 증가 및 소형화에 따라 확대되었습니다. 특히 1)반도체 IC 의 소형화 → 모바일 IT 기기 시장의 개화 → IT Device 수 폭증 요인으로, 리노공업, ISC, Yokowo, Winway 등 다양한 테스트 소켓 기업들이 구조적인 성장을 보이고 있습니다.

국내 테스트 소켓 기업은 삼성전자의 스마트폰 시리즈향 LPDDR SDRAM 및 AP 에 대한 양산/R&D 확대에 따라 레퍼런스 확보와 기술수준을 개선하면서 제품 수출 경쟁력을 얻었고, 해외 팹리스 고객 확보에 성공하면서 테스트 소켓 부문에서 60% 이상의 수출 비중을 확보하고 있는 상황입니다.

[Part III. Company 살펴보기]

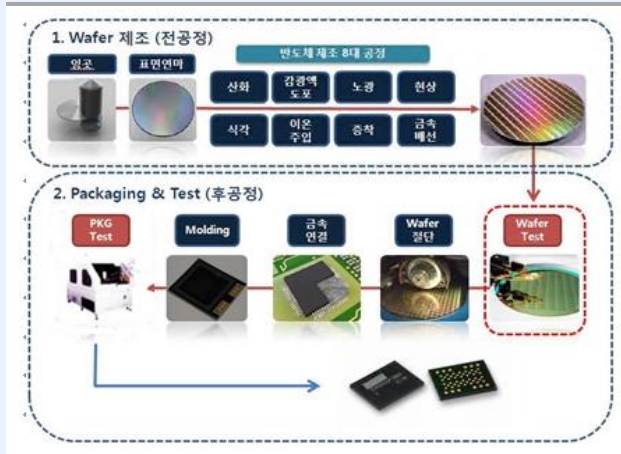
Part III에서는 Probe Card & Test Socket 산업 밸류체인 내 관련 기업에 대해 기업 개요를 작성했습니다.

Probe Card 산업 관련 기업으로, 삼성전자에 제품을 공급하는 KI, PMT, SK 하이닉스에 제품을 공급하는 MTN, 그리고 양 IDM 에 비메모리 & DRAM 용 제품을 공급하는 폼팩터, MJC, 테크노프로브, 마지막으로 국내 기업에 프로브카드용 PCB 를 공급하는 타이거일렉에 대한 내용을 다루었습니다.

Test Socket 산업 관련 기업으로, 주로 삼성전자에 러버 타입 소켓을 공급하는 티에프이, Pogo 핀을 제조하는 메가터치에 대한 내용을 다루었습니다.

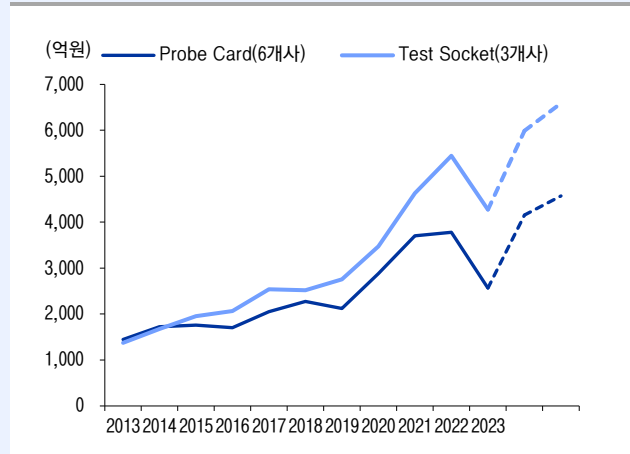
Key Charts

반도체 제조공정 Wafer Test & Test Socket 순서



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

국내 Probe Card & Test Socket 기업 매출액 합산



자료: DataGuide, LS증권 리서치센터

주1: Probe Card 6개사(KI, AMST, Micro2Nano, PMT, TSE Probe Card 사업부, TFE)

주2: Test Socket 3개사(리노공업, ISC, TSE 테스트 소켓 사업부)

- 반도체 전공정 Test: Probe Card, 후공정 Test: IC Test 소켓을 사용하여 진행(소모성 장비 & 부품)
- Probe Card & IC Test Socket 기업들의 구조적인 성장 흐름: IT Device의 다각화 요인

프로브 카드 산업 밸류체인 도식

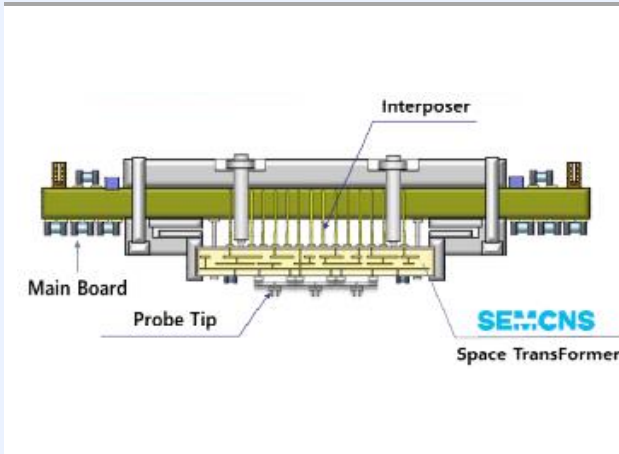


자료: LS증권 리서치센터

- 국내 Probe Card 기업: TSE(131290), 샘씨엔에스(252990), MTN(424980), 피엠티(147760)
- 국내 프로브카드 기업들 현재 NAND 중심 → DRAM으로 공급 가능성 부각

Key Charts

프로브카드 구조도



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

프로브카드 주요 원재료: 세라믹 STF



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

- Space TransFormer(STF): 프로브 팁에서 전달받은 전기 신호를 PCB에 매핑(Mapping)하는 부품
- 샘씨엔에스: 내수 NAND 프로브카드용 STF 및 해외고객(Micron)향 Low-End DRAM 프로브카드용 STF 공급 중, 글로벌 NAND 업황 Turn-around 및 DRAM 프로브카드 국산화 흐름에 수혜 가능

테스트 소켓 산업 밸류체인 도식



자료: LS증권 리서치센터

- 국내 Test Socket 기업: 리노공업(058470), ISC(095340), TSE(131290), TFE(425420)
- 핀 타입 소켓(리노공업)과 러버 타입 소켓(ISC, TSE, TFE) 부문에서 경쟁 구도 형성

Key Charts

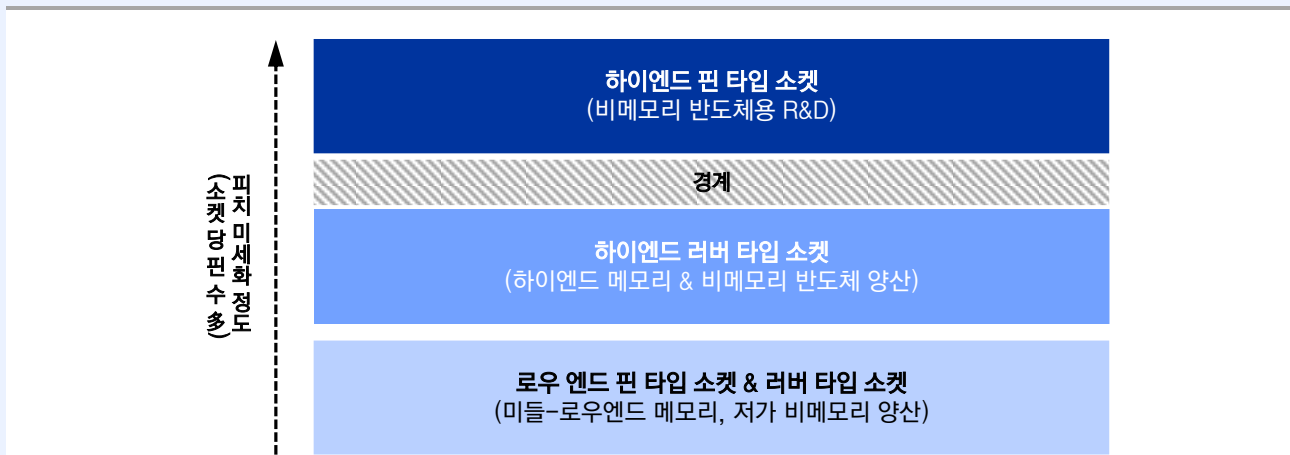
Final Test 소켓 비교: 포고 핀 vs 실리콘 러버

기준	포고 핀(Pogo Pin)	실리콘 러버(Silicon Rubber)
소재	금, 구리, 니켈 등 금속	실리콘 러버
제조적 특성	다품종 소량생산(R&D)	소품종 대량생산(양산)
수명/내구성	높음(금속 소재)	포고 핀의 80~100% 수준
원가 경쟁력	핀 수가 늘어날 수록 증가하여 높은 원가	낮은 원가구조
신호 전달 속도	느림	빠름

자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

- 핀 타입 소켓은 다품종 소량생산에 유리한 구조이나, 러버 타입 소켓 대비 원가 경쟁력이 낮고 신호 전달 속도가 느려 R&D 용 Final Test 에 활용, 주요 고객은 Apple, Qualcomm 등
- 러버 타입 소켓은 낮은 원가구조에 신호 전달 속도가 빨라 양산에 유리한 구조이므로, 주요 고객은 Intel, Nvidia, AMD, 삼성전자 등

테스트 소켓 산업 밸류체인 도식



자료: LS증권 리서치센터

- Pitch 미세화 측면에서 핀 타입 소켓이 유리함에 따라 위 그림과 같은 시장 세분화가 이루어지고 있음
- 각 타입 소켓의 원가 구조 변화에 따라 영역 변동 발생

LS Value Chain 1

미드스몰캡

Overweight

Probe Card & Test Socket Study

Contents

Part I	Probe Card Value Chain	8
Part II	Test Socket Value Chain	17
Part III	Company 살펴보기	30

기업분석

리노공업 (058470)	50
샘씨엔에스 (252990)	54

Part I

Probe Card Value Chain

들어가며

이번 자료에서는 ①전공정 Wafer Level test의 핵심 부품인 Probe Card와 ②후공정 Final Test를 위한 IC Test Socket 산업 밸류체인, 경쟁 요소 및 관련 기업들에 대해 조사해 보았다.

프로브카드와 테스트 소켓 제품은 전공정을 마친 웨이퍼 & 패키징을 마친 패키지를 테스트하는 데에 활용되는 소모성 장비 및 소모품이다. 양 제품의 시장은 1)PC, 스마트폰을 비롯한 IoT 기기(스마트홈 가전, 태블릿 등)의 보급 확대(Q 증가), 2)IC 제조 공정의 미세화에 따른 고성능 & 고전력 반도체 공급 확대에 의한 테스트 부품 고성능화(P 상승)로 장기적인 성장 흐름을 보였다.

한편 양 산업은 2023년 고물가·고금리 매크로 상황 & IT 경기 위축에 따른 현상으로 2021년 대비 낮은 시장 규모를 기록하였다. 특히 국내 프로브 카드 산업은 NAND에 집중(테스트 소켓은 다양한 반도체에 대한 테스트에 대응)하고 있는 구조임에 따라 AI 인프라 구축 흐름(비메모리 및 HBM 수요 발생)에서도 소외되는 모습을 보이면서 2020년과 비교해서도 낮은 시장 규모를 기록하였다.

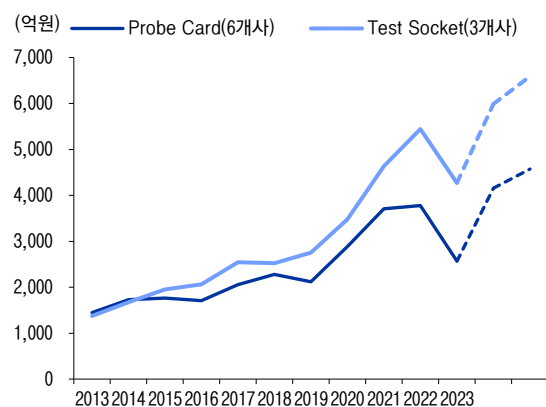
그러나 국내 프로브 카드 기업의 DRAM 프로브카드 공급 잠재력 및 데이터센터 내 저장 장치의 HDD → SSD 전환 흐름을 고려하면 실적 회복에 대한 기대감은 여전히 남아있는 상태이다. 국내 테스트 소켓 산업은 미국 내 비메모리 반도체 경쟁 심화(R&D 물량 증가) 및 IC 제조 공정 미세화(P 상승)에 따른 장기적인 시장 성장 흐름이 지속될 것으로 전망된다. 이에 국내 프로브 카드 및 테스트 소켓 산업(기업: 리노공업 등)의 기술적 내용과 경쟁 환경을 점검해보았다.

그림1 반도체 제조과정



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

그림2 국내 Probe Card & Test Socket 기업 매출액 합산



자료: DataGuide, LS증권 리서치센터

주1: Probe Card 6개사(KI, AMST, Micro2Nano, PMT, TSE Probe Card 사업부, TFE)

주2: Test Socket 3개사(리노공업, ISC, TSE 테스트 소켓 사업부)

프로브 카드 산업 밸류체인

아래 도식은 프로브카드 산업의 주요 제품에 대한 밸류체인으로, 프로브카드 부품(프로브 핀, 인터포저, 세라믹STF, PCB) 제조사 & 테스트 대상에 따른 프로브카드 제조사 & 테스트 장비 고객사를 함께 보여주고 있다.

프로브카드 부품 시장은 국내 NAND 프로브카드 시장에서 국산화 니즈를 충족하는 것으로 형성되었다. 샘씨엔에스의 세라믹STF(해외기업: Kyocera, NTK), 타이거일렉의 프로브카드 PCB(해외기업: Fujitsu) 제품이 일본 기업의 독과점 체제에서 생존할 수 있었던 이유는 1)과거 대비 개선된 기술력, 2)공급망 안정성 등의 요인이 작용한 것으로 파악된다.

리노공업의 핀 제품(해외기업: Everett Charles, Smiths Interconnect, Yokowo)은 테스트 소켓의 포고 핀 내재화 및 생산라인 효율화 흐름에서 프로브 핀, 인터포저 핀으로 확장한 것으로 파악된다.

프로브카드 제품 시장은 폼팩터(인텔, 마이크론 및 다수 팹리스), 테크노프로브, MJC & JEM(키옥시아) 등 글로벌 선도 기업이 1970~90년대 초에 선점하였고, 국내에서는 삼성전자와 SK하이닉스 중심으로 기술 수준이 상대적으로 낮은 NAND 프로브카드 중심으로 국산화 흐름이 진행되었다. 국내 DRAM 프로브카드 시장에서 국산화 노력이 10년 이상 진행 중이며, 국내 스마트폰 생태계에서 명확한 수요가 있는 PMIC, CIS 테스트 프로브카드 국내 제품(KI, 윌테크놀로지)이 일부 공급되고 있다. 참고로 비메모리 영역에서 활용되는 STF인 유기 STF의 국산 제품 개발이 2024년에 완료되었다.

그림3 프로브 카드 산업 밸류체인 도식



자료: LS증권 리서치센터

웨이퍼 레벨 테스트

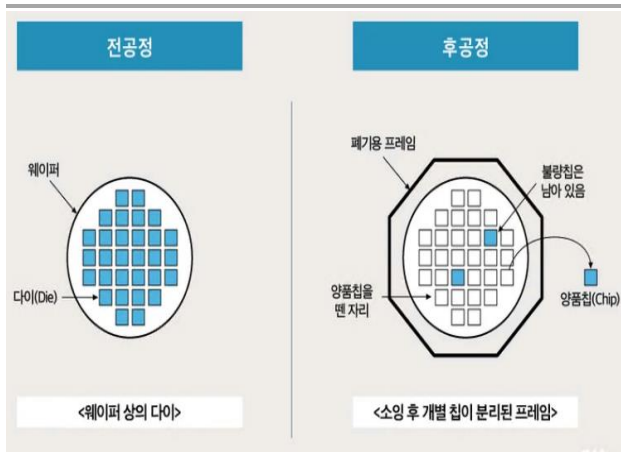
웨이퍼 레벨 테스트는 설계된 대로 제조된 Die(다이)가 아직 웨이퍼에서 분리되기 이전(반도체 전공정을 마친 단계)에 웨이퍼의 형태에서 정상적으로 작동할 수 있는지 검증하는 테스트이다. 동 테스트는 웨이퍼 위의 Die가 전기적(Electrical) 성질을 만족하는지 검증하고 분류(Sorting)하는 EDS(Electrical Die Sorting) 테스트라고도 부른다.

참고로 Die는 웨이퍼 위에서 집적 회로(IC, Integrated Circuit)를 담고 있는 하나의 조각이며, 집적 회로는 여러 개의 개별 소자(트랜지스터, 저항, 캐패시터, 콘덴서 등)가 회로의 형태로 집적되어 있는 것을 말한다.

EDS테스트는 ①ET 테스트와 웨이퍼 레벨 번인(WLBI, Wafer Level Burn-In) 테스트, ②고저온 테스트, ③수선(레이저 활용) 및 ④양불량 표시(Inking)로 구성되어 있다. 첫 회에 불량으로 판정 받은 Die는 수선 이후에도 다시 각 ①, ② 테스트를 재차 진행하며 최종적으로도 불량 판정을 받으면 Inking 단계에서 최종 불량품 표시를 얻는다.

EDS테스트의 네 가지 단계 중 비교적 큰 시장(장비, 부품 등)이 형성되어 있는 단계는 ① 단계이다. 이중 ET(ElecTrical) 테스트는 Die에 전류를 흘려보내어 Die 위에 그려진 IC가 전기적으로 정상 작동하는지 확인하는 테스트이며, WLBI 테스트는 Die가 극한의 환경(85~125℃의 온도, 높은 전압의 부하가 걸리는 상태 등)에서 물리적 불량 등의 문제를 일으키는지 확인하는 테스트이다.

그림4 웨이퍼 상의 다이(Die) 도식



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

그림5 EDS 공정의 4 단계



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

① ET(ElecTrical) 테스트 관련 장비

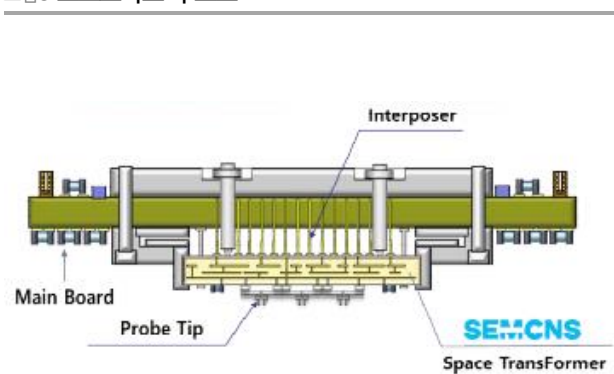
ET 테스트는 IC 내 개별 소자(트랜지스터 등)들의 전기적 작동을 확인하는 테스트이다. 동 테스트에서는 프로브 스테이션(Probe Station)라는 장비가 활용되며 주요 부품으로는 프로브 헤드(Probe Head 또는 Test Head, 프로브 카드 장착부)와 프로브 카드(Probe Card, Die 와 직접적으로 닿는 미세한 Tip이 부착되어 있으며, Pin에서 받은 전류를 프로브 테스트로 전달하는 매개체 역할을 하는 장비)가 있다.

프로브 카드가 존재하는 이유는 웨이퍼 위의 Die의 배열에 따라, 또는 (웨이퍼에서 패키징 이 동시에 이뤄지는 경우) Die 패드의 배열에 따라 상이하게 설계되어야 하기 때문이며, 프로브 카드는 동일 헤드 장비에서 교체 사용된다. 반면 후술할 패키지 레벨 테스트에서는 프로브 헤드 가 아닌 인터페이스 보드가 필요한데, 이는 최종적으로 출하 결정을 앞둔 개별 반도체 패키지에 장착할 초정밀(ET 테스트보다 미세한 Pitch) 테스트 소켓이 날개로 생산 되어 장착되는 장비이다.

한편 프로브카드의 수명은 3년 정도인 것으로 알려져 있어 '소모성 장비'로 분류되나, 수명이 다하여 교체되는 경우보다 신규 반도체 제품 생산 및 기존 반도체 제품 단종에 따른 프로브 카드 신규 수요가 월등히 많은 것으로 파악된다.

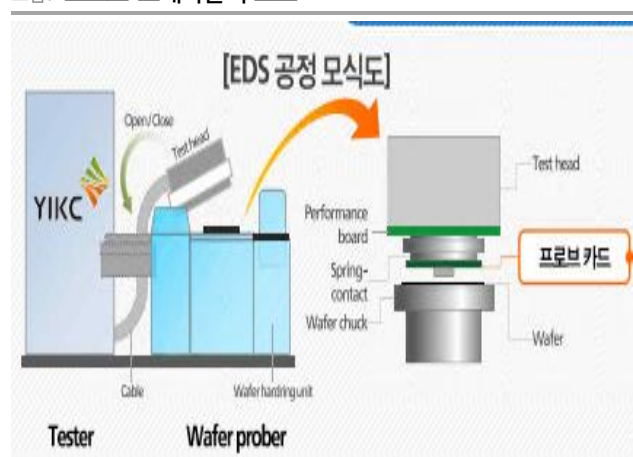
프로브카드는 프로브 Tip, 인터포저, 세라믹STF와 메인 보드(테스트 헤드로 전기신호를 전달하는 인쇄회로기판, PCB)으로 구성되어 있다. Die에 전압을 가하면 Tip이 Die로부터 전기 신호를 받아 세라믹STF(Tip 지지 및 인터포저 장착부)를 통해 인터포저로 전달한다. 인터포저는 Pitch 차이가 큰 반도체 Die로부터의 전기신호를 PCB가 수신할 수 있도록 변환하는 부품이다. 참고로 인터포저는 일반적으로 스프링 타입(포고 핀)인데, 이는 전기신호를 PCB로 보낼 때 스프링 자체의 응축력을 활용하여 도전성을 높이기 때문이다.

그림6 프로브카드 구조도



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

그림7 프로브 스테이션 구조도



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

② 웨이퍼 레벨 번인(WLBI, Wafer Level Burn-In) 테스트 관련 장비

웨이퍼 레벨 번인 테스트는 패키지 레벨 번인(PLBI, Package Level Burn-In) 테스트에서 비용이 증가(고밀도 실장을 하는 제품이 증가하여 핀 수가 많아지는 등의 이유)하였고, 후공정 이전 단계에서 잠재적인 패키징 비용을 절감하기 위하여 개발된 테스트이다.

WLBI 테스트에서는 ET 테스트처럼 프로브 카드(WLBI 테스트용)가 사용되나, ET 테스트용 프로브 카드와 WLBI 테스트용 프로브 카드는 시장 규모에서 차이가 있다. 결론부터 말하면 WLBI 테스트용 프로브 카드는 상대적으로 1)스펙이 낮고, 2)사용 빈도가 낮고, 3)Die 배열 변화에 따른 교체가 불필요 하기 때문에 상대적으로 작은 시장 규모를 형성한다.

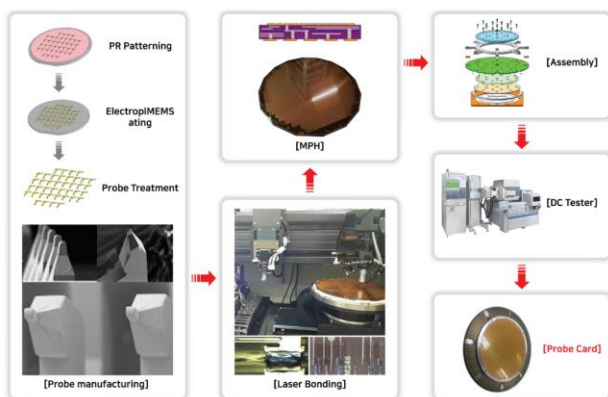
제품 스펙의 차이점은, ET 테스트용 제품의 경우 개별 소자의 전기적 성질을 체크해야 하기 때문에 WLBI 테스트용 제품보다 핀의 Pitch가 미세하고, 정확한 검사 능력을 필요로 한다. 이에 따라 ET 테스트용 제품의 단가가 상대적으로 높다.

WLBI 테스트는 고온의 환경을 만드는 것의 시간적·금전적 비용이 드는 점, 1년 정도(1년인 이유는 반도체 사용기간이 1년이 지나면 제품의 예상 수명 전까지는 불량 발생률이 낮기 때문)의 사용시 부하를 일시적으로 주기 때문에 제품의 수명을 떨어뜨리는 점에서 전수 조사가 아닌 표본 조사(Sample Test)가 일반적으로 시행됨에 따라 상대적으로 사용 빈도가 낮다.

또한, Die의 배열 변화에 따라 ET 테스트용 제품은 잦은 교체가 발생하는 것과는 달리, WLBI 테스트용 제품은 그에 따른 교체가 필요하지 않다. 참고로 반도체 생산 시 활용하는 웨이퍼 면적이 달라지는 경우 WLBI 테스트용 제품의 교체가 필요하다. 한편 WLBI 테스트용 제품이 상대적으로 더 가혹한 환경에 놓이기 때문에 절대적인 교체 주기를 비교하기는 모호한 점이 있다.

그림8 프로브카드 제조과정

* Probe Card Manufacturing Process



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

그림9 2D vs 3D MEMS 프로브카드

구분	2D MEMS	3D MEMS
제조방식	Wafer Bonding 2D 평면상 (웨이퍼)에서 핀을 만들고 분리시켜 다시 기판 위에 핀을 본딩하여 생성	PR MLC 반도체 식각 방법을 이용해 기판상에서 핀 구조물을 3D형식으로 직접 생성
특징	- 소량 핀 제품에 유리 - 단순한 Pin 제조방식 - Fine Pitch 대응 제한 - 회사별 제조방법 유사	- 다량 핀 제품 유리 (TAT, 가격경쟁력 우수) - Position Accuracy 우수 - 복잡한 Pin 제조방식 - Fine Pitch 구현 가능 - 회사별 제조방법 상이

자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

프로브카드 종류

프로브카드 종류는 Fab 활용 여부에 따라 프로브카드, MEMS 프로브카드로 구분되며, 팁과 테스트 다이가 접하는 형태에 따라 수평형 프로브카드, 수직형 프로브카드로 구분된다.

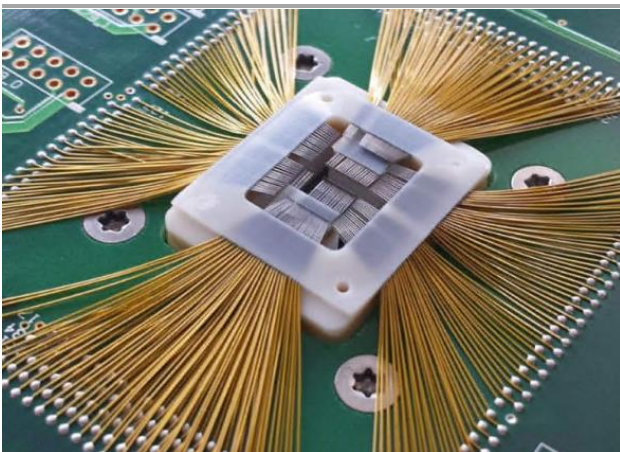
수평형 프로브카드는 다이의 외부 입출력 Pin을 가로로 누인 팁과 수평 방향으로 접촉하도록 설계된 프로브카드이다. 따라서 수직 방향으로 접촉하는 경우에 비해 ①다이 손상 가능성이 낮다. 그러나 ②팁의 미세 Pitch화가 어려우며, 수평으로 접하기 때문에 구조적으로 ③팁의 내구성이 떨어진다. 대표적으로 캔틸레버(Cantilever, 외팔보: 건축물의 발코니 형태와 유사) 프로브카드가 수평형 프로브카드에 해당한다.

수직형 프로브카드는 다이의 외부 입출력 Pin을 세로로 배열된 팁과 수직 방향으로 접촉하도록 설계된 프로브카드이다. 동 제품은 수직 배열 방식으로 ①미세 Pitch 구현이 가능하고, ②팁의 내구성이 높다. 그러나 제조에 필요한 기술 수준이 높고 팁의 개수도 많아서 ③가격이 비싸다.

MEMS(Micro-ElectroMechanical System) 프로브카드는 Tip을 노광, 식각, 증착의 MEMS 방식으로 제조하여 기판에 부착한 프로브카드이다. 수평형, 수직형 프로브카드를 MEMS 방식으로 제조할 수 있는데, 수제 프로브카드와 비교해 ①미세 Pitch 구현이 가능한 장점이 있으나 ②제조원가가 높고, ③Repair 비용이 높아 고가의 IC를 제조하는 데에 주로 활용된다. 참고로 Tip까지 MEMS 방식으로 만든 것은 2D MEMS 프로브카드, 기판에 Tip을 부착하는 것까지 MEMS 방식으로 한 것은 3D MEMS 프로브카드이다.

한편 MEMS 방식으로 Tip을 만들 때에는 포고 핀의 스프링의 기능을 하는 고탄성의 완충 기능물을 구현하기 어렵기 때문에 인터포저의 스프링 구조를 활용하여 다이 및 팁을 보호하는 것으로 알려져 있다. 일반적으로 국내 프로브카드 기업은 수평형 MEMS 프로브카드, 해외 프로브카드 선도 기업(폼팩터, 테크노프로브)은 수직형 MEMS 프로브카드를 주력으로 사업을 영위하고 있다.

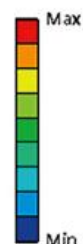
그림10 수평형 캔틸레버 프로브카드



자료: jamindopcba, LS증권 리서치센터

그림11 수직형 프로브카드 팁

B: Copy of Static Structural
Equivalent Stress
Type: Equivalent (von-Mises) Stress
Unit: MPa
Time: 3



자료: CHPT, LS증권 리서치센터

경쟁 요소 및 경쟁 현황

표1 관련 기업별 영위사업 현황

기업 구분	프로브카드				프로브카드 부품				장비	
	NAND	DRAM	비메모리	번인	프로브 핀	오가닉 STF	세라믹 STF	PCB	EDS 테스트	WLBI 장비
코리아인스트루먼트	0	(샘플)								
티에스이	0					0				
피엠티	0			0						
마이크로투나노	0			0						
AMST	0									
윌테크놀로지			0							
Formfactor		0	0			0				
MJC		0				0	0		0	
TechnoProbe			0			0				
리노공업					0					
메가터치					0					
샘씨엔에스							0			
아이엠텍플러스							0			
Kyocera							0			
NTK							0			
타이거일렉								0		
Fujitsu						0		0		
와이씨									0	(4Q24 계획)
유니테스트									0	0
Advantest									0	0
Teradyne									0	0

자료: LS증권 리서치센터

프로브 카드 관련 기업

DRAM용 ET 테스트 프로브 카드 시장은 폼팩터(미국), MJC(Micronics Japan Co, 일본, 한국 합작회사명 MEK)이 양분하고 있으며, 국내 기업 중에서는 삼성전자 일부 물량을 코리아인스트루먼트(비상장, 국내)가 공급 중인 것으로 파악된다.

NAND(NAND 플래시 메모리)용 ET 테스트 프로브 카드 시장의 주요 기업은 삼성전자으로는 코리아인스트루먼트(비상장, 국내), 티에스이, 피엠티(舊 마이크로프랜드)가 있다. SK하이닉스으로는 티에스이, 마이크로투나노, AMST(국내, 비상장)가 있으며 국내 IDM의 NAND용 프로브 카드 수요는 국내 기업을 통한 99% 국산화가 이루어진 상황이다.

NAND용 제품만 국산화가 이루어진 이유는 DRAM이 NAND에 비해 더 미세한 공정을 필요로 하기 때문에, 기술적으로 프로브 팁을 미세하게 배열할 수 있는 해외 기업(폼팩터, MJC 등)이 DRAM 시장을 장악하고 있기 때문이다. 한편 삼성전자, SK하이닉스는 DRAM용 ET 테스트 프로브 카드 제품의 국산화를 위해 코리아인스트루먼트, 티에스이, 마이크로투나노 등의 국내사에게 지속적인 R&D 요청을 주고 있으며, 현재 일부 기업은 Qual 테스트를 진행 중이다.

참고로 비메모리용 프로브카드 시장의 경우 글로벌 기준으로는 폼팩터, 테크노프로브(BIT: TPRO, 이탈리아), MJC가 주로 공급하고 있는 것으로 파악되며, 국내에서는 SK하이닉스가 제조하는 CIS (CMOS Image Sensor)용 프로브 카드는 윌테크놀로지(비상장, 국내)가 주로 공급하고 있다.

또한, WLBI 프로브카드는 DRAM·NAND용 모두에서 100% 국산화 되었고 국내 다수 프로브카드 제조 기업이 생산 중이다. 특히 DRAM용 WLBI 프로브카드는 마진은 높지 않으나 국내 기업의 DRAM용 ET 테스트 프로브카드 진출에 대한 R&D 노력 차원에서 생산 중이다. 참고로 솔브레인SLD(비상장, 국내)는 DRAM용 WLBI 프로브카드를 생산하여 SK하이닉스에 공급하고 있는 것으로 파악된다.

프로브 카드 경쟁 요소

가) 설계 경쟁력

ET 테스트 프로브 카드 시장에서 형성되는 점유율은 고객사의 주기적인 성능 평가에 의해 물량이 결정된 결과이다. 프로브카드의 평가 항목은 수명, Tip의 물리적 강도, 방진성(방진성이 낮으면 Tip 사이에 먼지가 낀 상태에서 과전류가 흘러 Tip이 타버리는 번트 현상이 자주 발생), 프로브카드 냉각 시간(쿨타임), 수신한 전기신호의 정확성 등이 있으며, 이 평가 항목들은 수치화되는 것으로 파악된다.

나) 제조 경쟁력

DRAM 프로브카드의 팁은 NAND 프로브카드와 비교해서 더 미세하게 배열되어 있는데, DRAM 프로브카드 중에서도 팁을 기판에 본딩하는 방식에 따른 팁 Pitch의 차이가 발생하기도 한다. 팁 Pitch는 신규 세대 DRAM 테스트 공정에 프로브카드를 공급 가능한지를 판가름하는 요소이며, 해외 기업의 경우 팁을 기판에 레이저 본딩하는 과정에서 에폭시를 활용하지 않고 별도의 화학 소재로 본딩하여 Pitch를 좁히는 것으로 알려져 있다.

Part II

Test Socket Value Chain

테스트 소켓 산업 밸류체인

아래 도식은 테스트 소켓 산업의 주요 제품에 대한 밸류체인으로, 테스트 소켓 부품(포고 핀, 실리콘 러버) 제조사 & 컨택 종류에 따른 테스트 소켓 제조사 & 최종 전방고객사를 함께 보여주고 있다.

테스트 소켓 시장 규모는 반도체 IC의 공정이 기하급수적으로 미세화하면서, 이에 대응하는 IC 패키지의 입출력 Pin 수 증가 및 소형화에 따라 확대되었다. 특히 2000년대 말부터 반도체 IC의 소형화가 특정 수준에 도달하여 모바일 IT기기 시장의 개화로 이어졌고, IoT 디바이스의 수가 폭증하였다. 이에 리노공업, ISC, Yokowo, Winway 등 다양한 테스트 소켓 기업의 외형이 확대되었다.

국내 테스트 소켓 기업은 삼성전자의 스마트폰 시리즈향 LPDDR SDRAM 및 AP에 대한 양산/R&D 확대에 따라 레퍼런스 확보와 기술수준을 개선하면서 제품 수출 경쟁력을 얻었고, 해외 팹리스 고객 확보에 성공하면서 테스트 소켓 부문에서 60% 이상의 수출 비중을 확보하고 있는 상황이다.

한편 테스트 소켓의 컨택 타입 및 Pitch 미세화 수준에 따라 시장이 구분되고 있는데, 이에 대한 내용은 26 Page [그림20]에서 정리하였다.

그림12 테스트 소켓 산업 밸류체인 도식



자료: LS증권 리서치센터

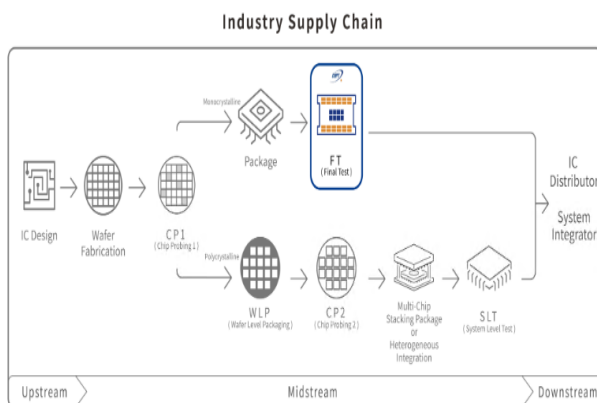
패키지 레벨 테스트

패키지 레벨 테스트는 패키징을 마친 반도체 패키지를 검사장비(Tester)에 넣고 다양한 조건의 전압이나 전기신호, 온도, 습도 등을 가해 제품의 전기적 특성, 기능적 특성, 동작 속도 등을 측정하는 테스트이다. 그 과정은 우선 한 개의 패키지를 한 개의 패키지 테스트 소켓(크게 두 종류: 번인 테스트 소켓, 테스트 소켓)에 넣은 후, 수십 개의 소켓을 메인 보드(Main Board)에 넣어 일괄적으로 외부 환경의 변화를 준 후 각 반도체 패키지의 성능 테스트를 진행하는 방식이다. 참고로 패키지 테스트 소켓은 가혹한 외부 환경을 견디는 과정에서 변형되므로 소모품이다.

반도체의 패키징 공정은 웨이퍼 레벨 테스트 이후에 Die가 1)외부와 전기 신호를 받을 수 있고, 2)고온, 충격 등의 외부 환경에 견딜 수 있게 하기 위해서 진행된다. 개략적으로 보면, 패키징은 Die를 리드 프레임(Lead[전선] Frame, 금 등의 소재로 된 전선이 연결될 수 있는 프레임) 또는 PCB(Printed Circuit Board) 위에 올려놓고 전선 또는 Ball을 연결(금속 공정)한 이후 화학 수지로 밀봉(성형 공정, Molding)하는 것이다.

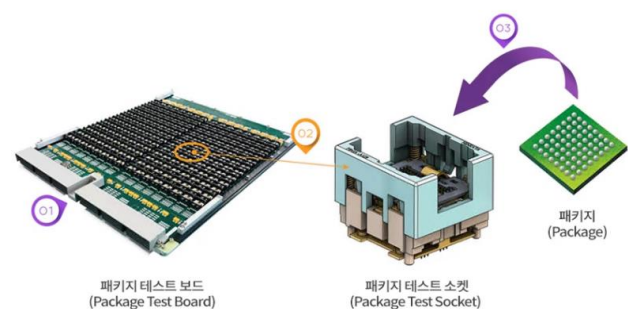
동 테스트는 금속 공정과 성형 공정이 제대로 이루어졌는지 확인하는 것이며, 웨이퍼 레벨 테스트를 통과하였다고 해도 패키징 공정에서 불량 발생 가능성이 있기 때문에 완제품 출하 이전에 필수적인 과정이다. 한편, 동 테스트는 크게 세 가지로 나뉘는데 첫 번째로는 Assembly Out 단계이다. 이는 제품 종류, 제품 수, 입출력(I/O, Input/Output) 핀의 수 등 당초에 계획한 제품의 Spec과 생산 결과물이 외관상 일치하는지를 확인하는 단계로 공정 과정, 경과 시간과 수율 등의 내용도 기록된다. 즉, 겉으로 드러난 생산 성과를 확인하는 단계이다.

그림13 Final 테스트와 SLT 테스트의 구분



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

그림14 테스트 소켓과 인터페이스



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

두 번째는 **패키지 단계 번인(Package Level Burn-In, PLBI) 테스트**로, 85~125°C 정도의 가혹한 온도조건에서 4시간에서 48시간까지 각각의 셀(Cell, 기억소자 내에 데이터를 저장하기 위해 필요한 최소한의 소자 집합 지칭, DRAM의 셀은 1개의 트랜지스터와 1개의 캐패시터로 구성)에 데이터를 쓰고 지우며 각각 셀의 동작 여부를 검사하는 테스트이다.

세 번째는 상용 환경보다 좀 더 열악한 조건 및 최악의 조건을 조합하여 전기적 특성 및 기존에 정의된 기능이 정상적으로 작동하는지를 검증하는 **Final 테스트**이다. 일반적으로 '테스트'라고 하면 Final 테스트를 지칭하는 것이다.

Final 테스트와 PLBI 테스트의 수행 목적에서 큰 차이가 있다. Final 테스트는 가혹 환경에서 기존의 Spec 대로 작동되는지 여부를 검증하는 것을 목적으로 하는 테스트라면, PLBI 테스트는 일정 기간(1년 등)에 발생할 부하를 단기간에 줌으로써 반도체의 구조적 결함 여부를 검증하는 테스트이다. 이에 따라 테스트에 활용되는 소켓의 시장도 **번인 테스트 소켓**과 **(Final) 테스트 소켓**으로 구분되어 있다.

동 테스트에 사용되는 소켓은 인터페이스 보드(Interface Board)에 전기 신호를 전달하기 위해 패키지와 소켓이 **접촉하는 방식**에 따라 핀(Pin) 타입과 러버(Rubber, 고무) 타입으로 나뉜다. 두 타입에는 소재, 제조적 특성 등의 측면에서 26 page의 [표4]와 같은 차이가 존재함에 따라 각 타입이 타겟하는 시장이 상이하다.

참고로 포고 핀(Pogo Pin)은 직접 패키지와 접촉하는 Plunger, 반도체 패키지를 소켓 방향으로 누를 때 발생하는 압력을 견디기 위한 Spring과 전기 신호를 전달하는 Barrel로 구성된 핀 형태이며, 핀 타입 소켓에서는 다량의 포고 핀이 미세하게 배열된다. 반면 실리콘 러버 타입 소켓은 러버 소재 내부에 전도성 마이크로 볼을 배치해 반도체 패키지를 러버 방향으로 압력을 가하면 볼이 뭉치는 형태로 압력을 견디면서 패키지와 인터페이스 보드가 전기적으로 연결한다.

이 외에도 모듈(여러 칩을 적층하여 하나의 단품으로 패키징한 것)이 정상적으로 작동하는지 확인하는지 검증하는 테스트를 **모듈 테스트(Module Test)**라고 하는데 메모리 반도체에서 DIMM(dual in-line memory module, DRAM 모듈), SSD (Solid State Drive, NAND 플래시 메모리 모듈)가 동 테스트의 대상이다.

한편 단일 실리콘 칩에서 시스템을 구현한 SoC(System on Chip, 프로세서와 메모리가 한 칩에 있는 시스템 반도체)나 여러 칩을 단일 패키지에 넣어 시스템을 구현한 SiP(System in Package)의 양불량을 테스트하는 것을 시스템 레벨 테스트(SLT, System Level Test)라고 한다.

Final 테스트 절차

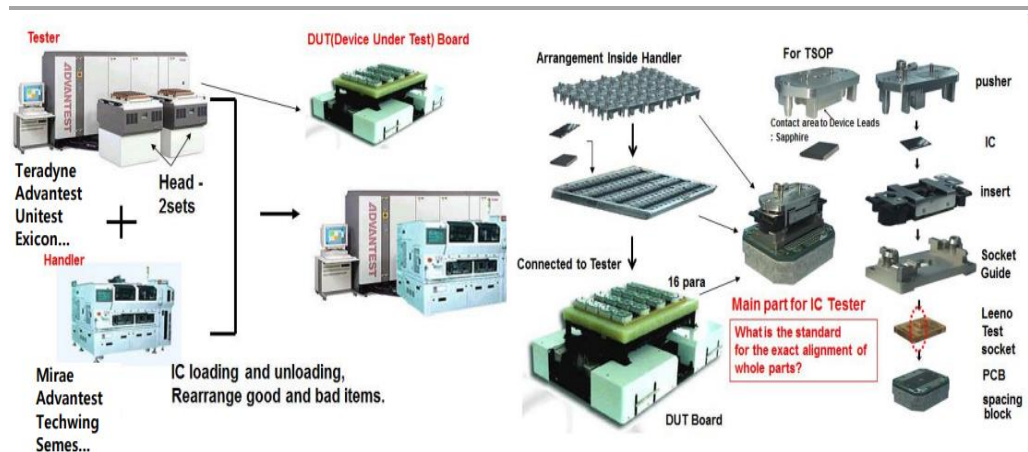
PLBI를 마무리한 칩은 핸들러의 공기압 그리퍼가 집는 방식으로 COK(Change Over Kit, 핸들러가 테스트를 위해 사용하는 부품 집합)로 옮겨진다. 다시 핸들러는 여러 개의 그리퍼로 COK에 있는 칩을 하나씩 테스터 헤드의 인터페이스 보드의 슬롯에 장착한다. 이 과정에서 COK의 일종인 Insert Ass'y가 테스트 헤드, 인터페이스 보드 및 소켓(소켓 가이드와 결합되어 있음)을 정렬하고 보호하는 역할을 한다.

인터페이스 보드에 장착된 칩에는 커넥터와 물리적으로 결합하는 장치가 없어서 접촉부에 빈틈이 생길 수 있다. 따라서 매치 플레이트(COK의 일종이나 테스트 장비에 내장된 경우도 있음)가 테스터 헤드 아래에 있다가 슬롯 위로 올라와서 Pusher Ass'y(모터 동력 활용)가 칩을 눌러줌으로써 전기적 연결을 더욱 강화한다. 이때 칩이 과하게 접촉하는 것을 막기 위해 Spacing Block이 칩과 소켓 사이의 거리를 유지한다. 테스트가 종료되면 매치 플레이트는 다시 하강하고 핸들러가 개별 칩을 그리퍼로 집어 COK로 이동시킨다. COK에 있는 모든 칩의 테스트가 마무리되면 마킹, 스캐닝 등 이후 공정으로 넘어간다.

전기 신호의 흐름은 다음과 같다. 테스트 장비에서 전류(입력 신호)를 흘려주면 인터페이스 보드의 DUT 보드(Device Under Test 보드)테스트 장비와 직접 연결되어 신호를 전달 및 분석하는 PCB → 로드 보드(Lead -, DUT 보드와 인터페이스 보드의 테스트 소켓을 매칭) → 테스트 소켓(인터페이스 보드와 패키지를 연결) → 패키지의 입출력부(솔더볼)의 경로로 신호가 전달되어 Chip에서 입력 신호를 처리하여 출력 신호를 반환한다. 해당 출력 신호는 반대 방향으로 DUT Board에 도달하여 테스트 장비 모니터에 패키지 작동 분석 결과를 표출하게 된다.

참고로 이 경우는 여러 개의 칩을 한번에 테스트하는 것으로 주로 양산의 경우에 활용되는 방식이며 ①칩 면적이 크고 핀 수가 많거나, ②발열이 많아 인터페이스 보드가 과열될 수 있거나, ③칩별로 테스트 조건을 달리하는 경우(R&D 목적)에는 개별적인 Final 테스트가 이루어진다.

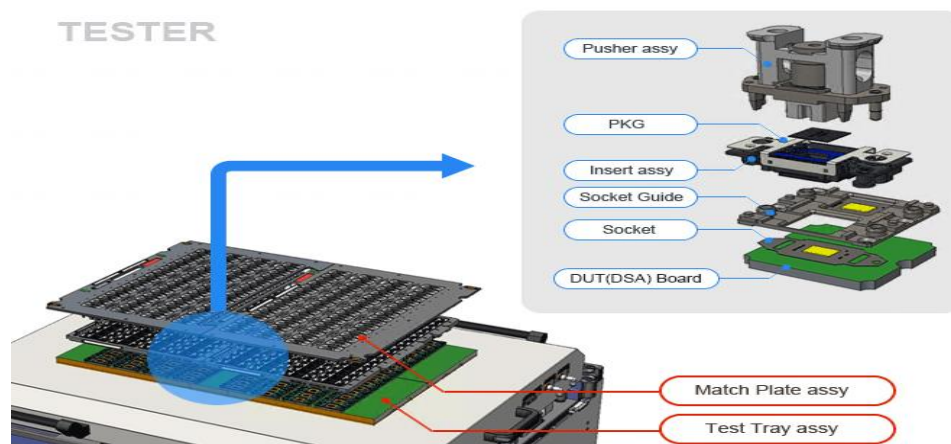
그림15 Final[IC] Test 소켓의 장착 위치



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

주: 16 para는 인터페이스 보드가 16개의 슬롯을 보유하고 있다는 의미임.

그림16 COK: 매치 플레이트 Ass'y와 테스트 트레이 Ass'y의 위치



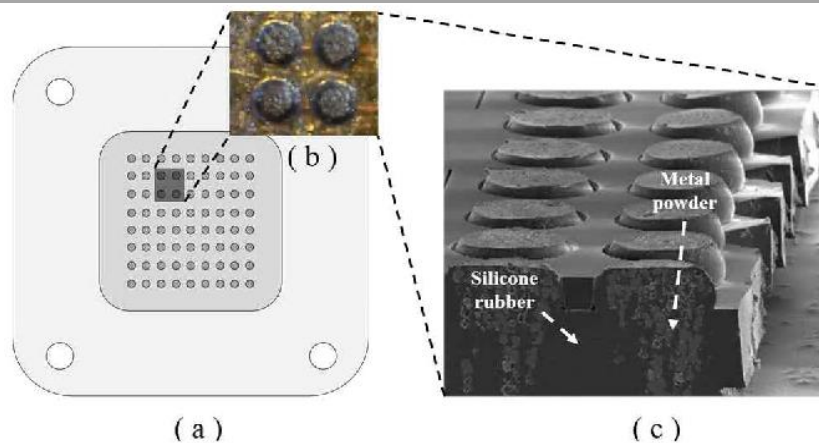
자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

그림17 포고 핀 외관



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

그림18 실리콘 러버 소켓 구조



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

경쟁 요소 및 경쟁 현황

표2 관련 기업별 영위사업 현황

기업 구분	Final 및 번인 테스트 부품, 소켓					테스트 장비(테스터) 및 부품			
	인터페이스 보드	테스트소켓 (핀)	테스트소켓 (러버)	모듈 테스트소켓	번인 소켓	Final 테스터	PL 번인 테스터	핸들러 장비	핸들러 COK
티에스이	0	0	0						
티에프이	0		0						0
리노공업		0							
ISC	0	0	0		0				
엑시콘						0	0		
네오셈						0	0		
유니테스트						0	0		
마이크로컨택솔				0	0				
오킨스전자					0				
테크윙								0	0
세메스								0	0
제이티								0	0
COHU		상품 판매				0		0	0

자료: LS증권 리서치센터

테스트 소켓 관련 기업

패키지 레벨 테스트 소켓 시장은 국내 주요기업(리노공업, ISC)이 시장 지배력을 가지고 있는 시장이다. 이에 따라 동 시장 국내 기업의 고객사는 삼성전자, SK하이닉스에 국한되는 것이 아니라, 비메모리를 활용한 가전 제품, 데이터센터용 데이터 연산 장비, 통신 장비 등 IT 제품의 주요 반도체 부품을 설계·제조하는 글로벌 기업(애플, 퀄컴, 인텔, 엔비디아 등)을 포함하고 있다.

참고로 팹리스(애플, 퀄컴, 엔비디아 등)의 주문을 받아 생산하는 파운드리가 아닌 팹리스가 고객사로 분류되는 이유는 패키지 레벨 테스트 소켓 발주의 원청사는 파운드리(절대적 생산 규모가 큰 TSMC, 삼성전자 제외)가 아닌 팹리스이기 때문이다.

동 시장은 패키지 테스트 공정 순서별로 나열하면 1)번인 테스트(PLBI) 소켓, 2)Final (또는 IC) 테스트 소켓과 3)모듈 테스트 소켓 시장으로 구분할 수 있으나, Final 테스트 소켓 시장만이 국내 기업이 지배적으로 영위하고 있는 시장으로 볼 수 있다. 번인 테스트 소켓 제조 사업을 주력으로 영위하는 기업은 마이크로컨택솔(KQ, 098120), 오킨스전자(KQ, 080550)가 있으며 리노공업, ISC도 제조하고 있다.

모듈 테스트 소켓 제조 기업은 마이크로컨택솔, 모듈 테스트 장비 기업은 네오셈, 유니테스트가 있으며, 모듈 및 시스템 레벨 테스트(SoC 등) 장비 기업으로 엑시콘이 있다.

Final(또는 IC) 테스트 소켓

Final 테스트 소켓은 앞서 설명한 대로 핀 타입 소켓과 러버 타입 소켓이 있는데, 러버 타입 소켓은 [표3]에 기재한 기업 중에 ISC(포고 핀 방식의 소켓도 생산 중), 티에스이만이 생산하고 있으며, 표에 기재되어 있지 않은 기업 중에서는 티에프이(KQ, 425420)가 유일하다. Final 테스트 장비 제조사인 Cohu와 Advantest는 테스트 장비를 턴키(Turn-Key)로 수주하여 공급하는 과정에서 테스트 소켓을 상품으로 판매한다.

한편 핀 타입 소켓을 생산하는 국내 기업은 리노공업, ISC, 티에스이, 루켄테크놀로지스(코넥스, 162120)가 있다. 이중 주력으로 핀 타입 소켓 제조 사업을 영위하는 기업은 리노공업이 유일하다.

Final 테스트 소켓 시장의 기업들은 핀과 핀 사이의 거리인 1)Pitch 측면에서 수직적으로 경쟁하고 있고, 2)소재 측면에서 수평적으로 경쟁하고 있다.

가) 수직적 경쟁(Pitch, 간격)

Final 테스트를 진행하기 위해서는 반도체 패키지의 전극 부분(솔더 볼)과 소켓의 도전체(핀 또는 러버)를 매칭해 반도체 패키지와의 전기 신호 송수신을 원활히 하는 것이 필요하다. 그러나 입출력 단자가 더 많이 필요한 Advanced 패키징에서 다이에 더 많은 전류가 흐르게 할 수 있도록 전극 부분이 미세화(솔더 볼은 0.03mm~ 0.45mm의 크기를 가짐)됨에 따라 전극 부분 간의 간격이 촘촘(=미세 Pitch화)해졌다.

이에 따라 Final 테스트 소켓의 Pitch(핀 사이의 간격) 역시 전극 부분의 Pitch를 따라갈 수밖에 없게 되었고, 테스트 소켓의 Pitch를 촘촘하게 제조하는 능력에 따라 각 테스트 소켓 제조 기업의 사업 영역이 나뉘게 되었다. **예컨대**, 0.2mm 수준의 Pitch를 가진 소켓을 제조하는 기업은 슈퍼컴퓨터에 탑재되는 CPU의 패키지 테스트에 활용되는 경우가 많을 것이고, 0.8mm 수준의 Pitch를 가진 소켓까지 제조가 가능한 기업은 생활가전용 반도체(임베디드 시스템 반도체)의 CPU의 패키지 테스트에 활용되는 빈도가 비교적 많을 것이다.

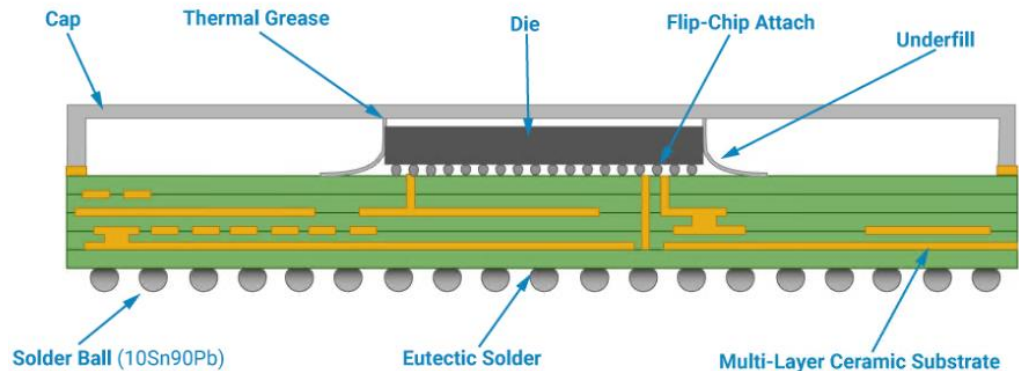
표3 패키지 테스트 소켓 주요 기업

Final Test 소켓	번인 테스트 소켓(PLBI)
리노공업(한, AP·프로세서용 핀 타입 소켓 제조)	Enplas(일)
Cohu(미, 패키지 테스터 장비 제조)	Yamaichi(일)
Winway(대만, 애플·TSMC가 주요 고객사)	BOYD(미)
ISC(한, 메모리·대량 생산 비메모리 러버 타입 소켓 제조)	마이크로컨텍솔(한)
Advantest(일, 패키지 테스터 장비 제조)	오킨스전자(한)
Yamaichi(일, 번인 소켓 위주·저가형 반도체용 소켓 제조)	Plastronics(미)
Yokowo(일, RF칩용 소켓 제조)	Loranger(미)
Smith Interconnect(미)	3M(미)
Enplas(일, 번인 소켓 위주)	ISC(한)
티에스이(한)	KZT

자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

주: 괄호 안은 본사 위치

그림19 플립 칩 볼 그리드 어레이(FC-BGA, Flip Chip Ball Grid Array)



자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

나) 수평적 경쟁(소재): 핀 타입 vs 러버 타입

앞선 Pitch에 따른 경쟁뿐만 아니라, 소켓의 도전체 소재에 따른 수평적 경쟁이 존재한다. 핀 타입 소켓은 고정판에 핀을 배열하는 방식으로 제조되는 반면, 러버 타입 소켓은 고가의 금형에서 같은 실리콘 러버 제품을 찍어내는 방식으로 대량 생산된다. 이에 따라 핀 타입 소켓은 실리콘 러버와 같은 대량 생산용 금형을 필요로 하지 않는 까닭에 소량 생산된 것과 동시에 고정비 지출 부분이 적으므로 다품종 생산이 가능하다.

핀 타입 소켓은 도전체 소재가 금속이고 핀 수가 늘어남에 따라 원재료비가 증가하는데, 러버 타입 소켓은 동일 원재료(실리콘 러버)를 정해진 핀 수, Pitch대로 금형을 제작해 깎아 내기만 하면 되기 때문에 핀 수가 늘어날수록 러버 타입 소켓이 원가 측면에서 유리하다.

또한, 핀 타입 소켓은 금속 소재이기 때문에 러버 대비 내열성이 강해 수명과 내구성이 길고 좋지만, 단자(포고 핀 또는 마이크로 볼이 충전된 실리콘 러버)의 길이가 상대적으로 길어 러버 타입 소켓 대비 신호 전달 속도가 느리다.

중요한 내용만 요약하면 핀 타입 소켓은 1)다품종 소량생산에 적합, 2)핀 수가 늘어날수록 원가가 증가, 3)신호 전달 속도가 느리다. 이에 따라 핀 타입 소켓은 여러 아이디어를 실험하며, 실험용으로 소량 생산되는 반도체를 테스트하기 때문에 굳이 빠른 전기 신호 전달이 필요치 않은 R&D향 테스트 수요에 대응하기 유리하다는 것을 알 수 있다. 보통의 메모리 반도체가 대량으로 양산되는 점을 고려하면 동 소켓은 주로 비메모리 반도체를 설계하는 팹리스향 R&D 매출이 많음을 짐작할 수 있다. 참고로 동 소켓은 핀 수가 적은 제품의 양산에도 활용되고 있다.

뒤집어 생각하면 러버 타입 소켓은 메모리 반도체(DRAM, NAND 등) 양산이나 비메모리 반도체 양산품(PC용 CPU, GPU 등)에 활용되는 것이 유리하다. 또한, 반도체 설계 단계에서 피드백을 위한 R&D가 아닌, 양산 공장의 시운전 시에 투입되는 생산 과정 상의 R&D 매출이 발생할 수 있으므로 핀 타입 소켓 제조 기업의 R&D 매출과는 성격을 달리한다고 볼 수 있다.

표4 Final Test 소켓 비교: 포고 핀 vs 실리콘 러버

기준	포고 핀(Pogo Pin)	실리콘 러버(Silicon Rubber)
소재	금, 구리, 니켈 등 금속	실리콘 러버
제조적 특성	다품종 소량생산(R&D)	소품종 대량생산(양산)
수명/내구성	높음(금속 소재)	포고 핀의 80~100% 수준
원가 경쟁력	핀 수가 늘어날 수록 증가하여 높은 원가	낮은 원가구조
신호 전달 속도	느림	빠름

자료: 업계 자료, LS증권 리서치센터

다) 실제 경쟁: 수직 & 수평적 경쟁의 결합

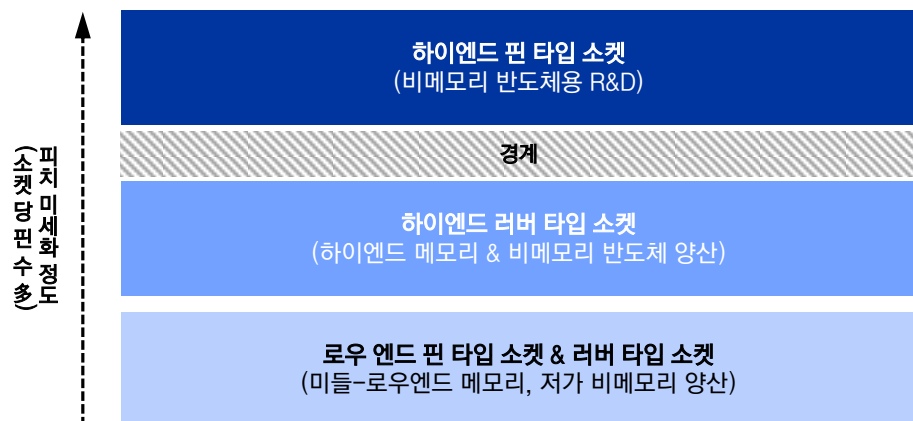
앞서 확인한 수직 & 수평적 경쟁 구도가 작용함에 따라 단순히 미세 Pitch를 구현한 테스트 소켓이라고 하여 모든 시장을 점유하는 것이 아니며, 단순히 대량 생산에 유리하고 원가가 저렴(양산에 유리)하다고 해서 모든 시장을 점유하는 것이 아니다.

현실에서는 [그림20]처럼 최상단의 미세 Pitch 구간(비메모리 R&D)은 핀 타입 소켓이, 중간 Pitch 구간(하이엔드 메모리 반도체, 비메모리 반도체 양산 물량)은 러버 타입 소켓이, 그 이하의 Pitch 구간(미들, 로우엔드 메모리 반도체 및 저가 비메모리 반도체)은 핀·러버 타입 소켓이 양분하고 있는 것으로 파악된다.

만약 러버 타입 소켓 기술이 현재의 한계보다 더 미세한 Pitch를 구현할 수 있게 되면 [그림20]의 회색 경계 부분이 줄어들어 하이엔드 러버 타입 소켓의 영역이 확장할 수 있으며, 핀 타입 소켓의 생산 원가가 더 저렴해지면 그 반대의 상황이 발생할 수 있다.

한편 소품종 대량 생산에 유리한 러버 타입 소켓의 Pitch가 핀 타입 소켓의 Pitch보다 미세해지는 데 성공하더라도, 다품종 소량생산에 특화된(R&D에 유리한) 핀 타입 소켓이 영위하고 있는 칩 개발 초기 단계 R&D 시장을 빼앗는 것은 구조적인 어려움이 있을 것으로 파악된다. 그 이유는 R&D를 위해 소량 생산할 제품 하나하나에 대응하는 금형을 만드는 것의 경제성이 떨어지기 때문이다.

그림20 피치에 따른 시장 점유 구도



자료: LS증권 리서치센터

HBM 패키지 테스트: 하이브리드 테스트 소켓

HBM(High-Bandwidth Memory)은 2.5D 패키징(TSMC: CoWoS, 삼성전자: I-Cube)를 통하여 프로세서와 신호를 교환(인터포저와 PHY[physical interface transceiver] 활용)하는 방식으로 설계되었다. 2.5D 패키지 제품은 구조적으로 여러 개의 N단 HBM & 여러 개의 프로세서(주로 GPU)를 하나의 패키지 기판(Package Substrate)에 실장한 것으로서 여러 개의 칩이 활용되는 만큼 수율 관리가 어렵다. 특정 기업이 기업이 2.5D 패키징을 하고 패키지에 대한 한번의 Final 테스트 하는 경우, 단순 계산으로 M개의 N단 HBM과 2개의 GPU로 구성된 제품의 생산 수율($Y_{2.5D \text{ Package}}$)은 다음과 같이 표현할 수 있다.

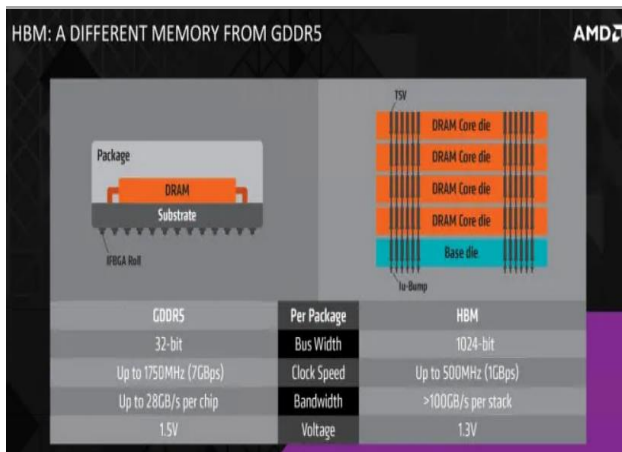
$$Y_{2.5D \text{ Package}} = Y_{HBM}^{1,1} \times Y_{HBM}^{2,1} \times \dots \times Y_{HBM}^{N,1} \times Y_{HBM}^{1,2} \times \dots \times Y_{HBM}^{N,M} \times Y_{GPU}^1 \times Y_{GPU}^2$$

글로벌 파운드리 선도 기업들은 2.5D 패키지를 한번에 Final 테스트하는 것으로 알려져 있다. 그리고 HBM을 제조하는 SK하이닉스, Micron에서는 HBM 단계에서 웨이퍼 레벨 번인 테스트만 진행하고 있으며 Final 테스트를 별도로 수행하고 있지 않은 것으로 파악된다.

현재 2.5D 패키지 생산 수율을 높이기 위해서 HBM을 별도로 Final 테스트하려는 개발 흐름이 이어지고 있는 것으로 파악된다. HBM을 Final 테스트하려면 ①많아진 입출력부(I/O) 개수에 따른 발열을 견뎌야 하는 인터페이스 보드, 테스트 소켓의 내열성이 강해야 하며, ②솔더볼(인터포저와 패키지 기판을 연결) 대비 더 작은 마이크로 범프(HBM과 인터포저를 연결)가 부착된 입출력부 크기 및 Pitch에 대응할 수 있어야 한다.

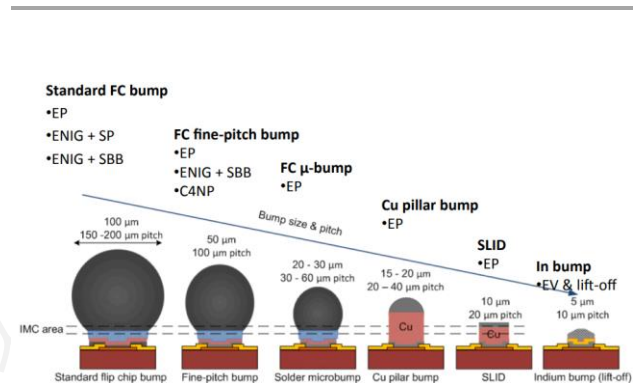
또한, 테스트 발열이 심해 금속 대비 내열성이 약한 인터페이스 보드의 플라스틱 부품(로드 보드 등 PCB)이 변형될 수 있다. 이 때문에 개별 Chip의 Final Test가 고속으로 이뤄져야 하는 경우 전기 신호 전달 특성이 좋아야 하며, 고속 테스트를 견디는 부품의 강도도 우수해야 한다.

그림21 GDDR5 & HBM 구조 및 성능 비교



자료: AMD, LS증권 리서치센터
주: 대역폭(Bandwidth)로 성능 비교 가능

그림22 입출력부 종류(크기 순으로 나열)



자료: ADVACAM, LS증권 리서치센터

하지만 핀 타입 & 러버 타입 소켓은 언급된 특성에서 각자의 상대 우위가 존재함에 따라 시장을 분할하고 있으며, 모든 부문에서 절대 우위를 가진 소켓 타입은 부재하다. 이에 하이브리드 테스트 소켓 개발이 논의되고 있는 것으로 파악된다. 구체적인 형태는 알려지지 않았으나, 충격 흡수 특성 및 내열성이 좋은 실리콘 러버 기판에 강성이 좋은 포고 핀을 부착하는 방식 등이 가능한 것으로 파악된다.

만약 실리콘 러버 기판 & 포고 핀 방식으로 하이브리드 테스트 소켓이 개발된다면, 상대적으로 가격이 비싼 것으로 알려져 있는 핀 타입 소켓 대비 ASP가 높을 것으로 보인다. 이유는 ①합성러버(기존 핀 타입 소켓의 기판) 기판 대비 물성이 좋은 실리콘러버가 더 고가인 점, ②상대적으로 강성이 좋은 실리콘러버에 포고 핀을 탑재하기 위한 추가적인 기술이 필요할 것으로 보이는 점 때문이다.

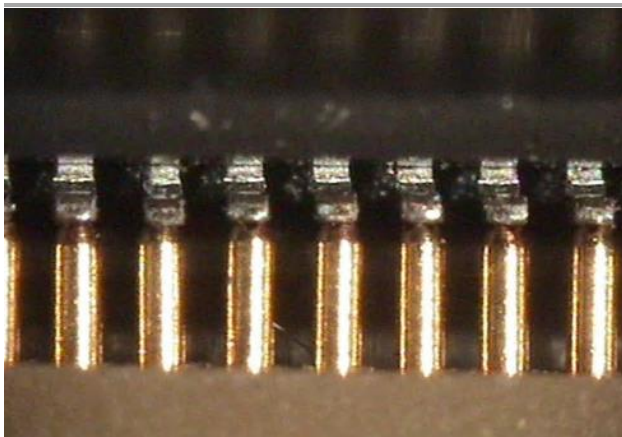
높은 ASP에도 테스트 소켓의 전방산업이 이를 수용할 가능성이 높다. 이유는 HBM이 기존 DRAM 대비 높은 가격을 형성하고 있으므로, HBM 수율 개선에 따라 고객사로 유입되는 경제적 이득이 고객사로 하여금 하이브리드 테스트 소켓에 대해 높은 가격 수용력을 지니게 할 것으로 보이기 때문이다. Trendforce 자료에 의하면 DRAM 시장 내 HBM 비중은 용량 기준 2024E 5%, 2025E 10% 이상, 매출 기준 2024E 21%, 2025E 30% 이상이다. 따라서 HBM은 기존 DRAM 대비 단위당 가격이 3배 이상에 달하는 것으로 파악된다.

표5 하이브리드 테스트 소켓: 기술 요건 및 대응

기준	기술 요건	대응
기판 내열성	많아진 입출력부(I/O) 개수에 따른 발열을 견뎌야 함	실리콘 러버 기판 (합성러버 대비 내열성 우수)
미세피치 대응	마이크로 범프가 부착된 입출력부 크기 및 Pitch에 대응해야 함	포고 핀 (러버 타입 소켓 대비 Pitch 미세화 가능)
접촉부 강성	고속 Test를 위해 이를 접촉부의 강도가 우수해야 함	포고 핀 (신호 전달속도는 러버 타입 소켓 대비 느리나, 금속 핀의 강성이 우수)
신호전달 속도	고속 Test를 위해 전기 신호전달 특성이 우수해야 함	포고 핀 방식은 러버 소켓 방식 대비 신호 전달 속도가 느리며, 기술 혁신을 요함

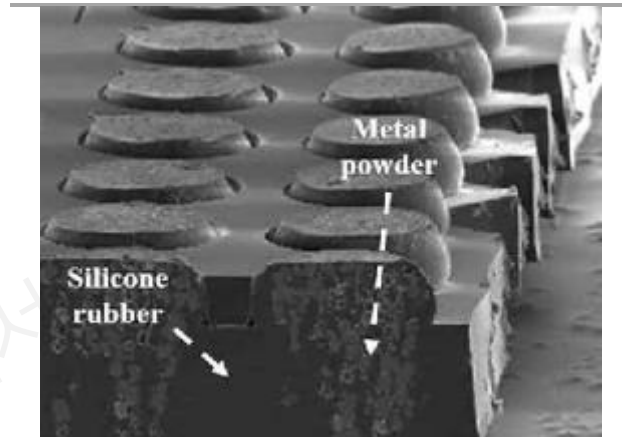
자료: LS증권 리서치센터

그림23 핀 타입 소켓 구조



자료: newseetech 웹사이트, LS증권 리서치센터
주: 합성러버 기판에 금속 Pogo 핀이 실장되어 솔더볼과 접촉

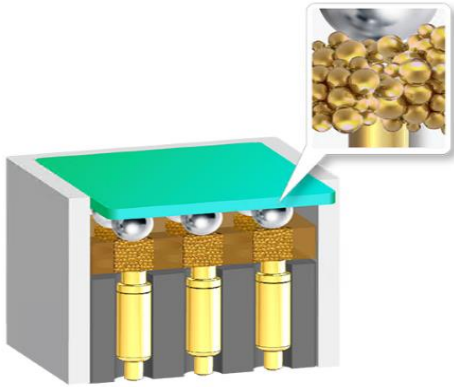
그림24 러버 타입 소켓 구조



자료: LS증권 리서치센터
주: 실리콘러버 판에 금속 파우더를 내장해 솔더볼과 접촉

한편 Winway는 앞서 설명한 것과는 다른 방식으로 하이브리드 소켓(제품명: HyperSocket)을 구현하였다. 관련 사진은 아래에 수록하였다.

그림25 HyperSocket 구조도



자료: Winway 웹사이트, LS증권 리서치센터
주: 포고핀이 메탈 볼을 누르는 방식으로 압출력 핀과 컨택

그림26 HyperSocket Specification

	Elastomer	Spring Probe	HyperSocket™
Travel (mm)	0.2 ~ 0.3	0.6 ~ 1.0	0.6 ~ 1.0
Contact Resistance (mΩ) @ Recom. Travel	< 50	< 60	25%↓
Contact Resistance (mΩ) @ 0.15mm	< 50	< 70	50%↓
Force (g) @ Recom. Travel	40 ~ 85	10 ~ 35	10 ~ 35
Current Capacity (A)	2.4	3 ~ 3.5	5 ~ 6
Applicable pitch range : 0.4~1.27mm			

자료: Winway 웹사이트, LS증권 리서치센터

그림27 HyperSocket 장점(컨택 데미지가 낮음, 솔더볼 파손 리스크 낮음, 경제적 효율성: 세척&교체 주기가 김)

Benefits of HyperSocket™

1 NO Contact Damage

No Solder Ball Damage

Ball surface remain intact > 200k insertions

No Spring Probe Worn-out

Probe life extend and OEE improved

Benefits of HyperSocket™

2 ZERO Jam Risk

No Ball Chop Issue

Soft landing for device

No Jam Issue

Suitable for handler drop/direct contact mode

Benefits of HyperSocket™

3 HIGH Efficiency

Longer MTBF, Less Maintenance

No frequent clean ; No probe replacement

자료: Winway 웹사이트, LS증권 리서치센터

Part III

Company

살펴보기

관련 기업 개요: Probe Card

1) 타이거일렉(KQ, 219130)

타이거일렉은 반도체 웨이퍼 테스트 및 패키지 테스트에 활용되는 PCB(Printed Circuit Board)를 생산하여 국내 프로브카드사, OSAT사, IDM에 공급하는 사업을 영위하고 있다. 동사는 원판(에폭시, 유리 소재) 및 구리 소재 원재료를 활용하여 PCB를 설계 후 자사 Fab에서 회로를 구현하고 고다층으로 적층하여 프로브카드 PCB(매출비중 50%), 인터페이스 보드 PCB(=로드 보드, 매출비중 20%), 번인 보드 PCB 등을 제조한다.

프로브카드 PCB는 세라믹 혹은 유기 STF로부터 전달받은 전기 신호를 웨이퍼 테스트 장비의 DUT Board에 전달하는 프로브카드 내 부품이다. 인터페이스 보드 PCB는 테스트 소켓에서 전달받은 전기 신호를 패키지 테스트 장비의 DUT Board에 전달하는 인터페이스 보드 내 부품이다. 따라서 동사의 매출액은 국내 메모리 반도체 IDM의 국내외 생산법인에 대한 NAND 설비투자 흐름에 연동되는 구조이다.

국내 시장에서 프로브카드 PCB 부문 동종기업은 Fujitsu(일본, TSE: 6702)이며, 인터페이스 보드 부문 동종기업은 티에스이(타이거일렉의 지분 43.7% 보유), 티에프이(425420)가 있다. 타이거일렉은 국내 NAND 프로브카드 제조 산업에 PCB를 공급하고 있으며, 높은 M/S를 보유한 것으로 파악된다.

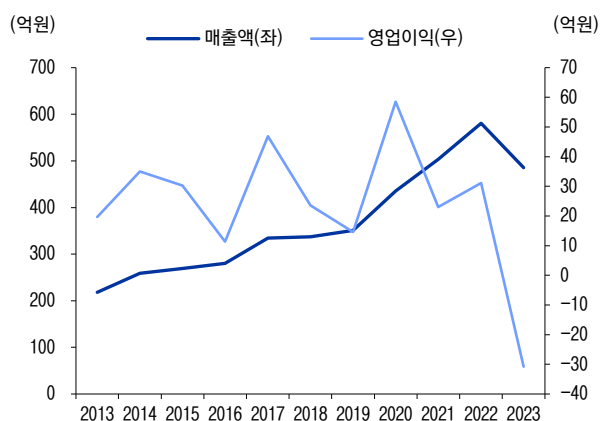
동사의 매출액은 2020년 436억원 → 2021년 503억원 → 2022년 581억원 → 2023년 486억원으로, 국내 고객의 NAND 생산 설비투자 흐름에 따라 등락을 보였다. 동사는 1H24에 매출액 289억원(+26.2% yoy), 영업이익 -3억원(적자폭 17억원 축소), 순이익 8억원(흑자전환)을 기록했다.

체크포인트

1. 고객선 다각화 흐름: 동사는 2023년 4월에 폼팩터, 인텔, 테크노프로브 각 사에 30억원규모의 PCB 공급 계획을 발표했다. 이는 2021~2022년에 발생한 PCB 초과수요 상황으로 전방사들의 PCB공급망이 다각화되면서 타이거일렉에도 쿼테스트 및 공급 계약이 수반된 것으로 파악된다.

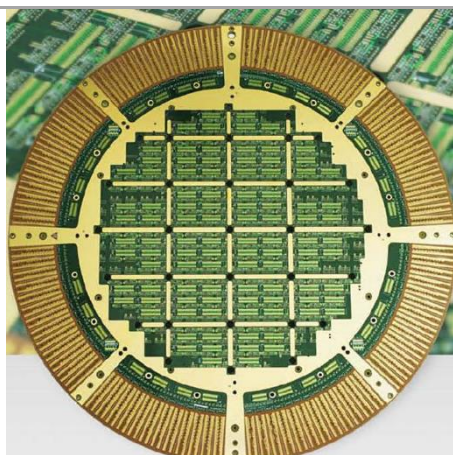
2. 티에스이 STO-ML PCB 공급: 모회사 티에스이는 비메모리용 프로브카드에 활용되는 유기 STF 제품인 STO-ML(Space Transformer Organic-Multi Layer)를 개발 완료하여 시장에 공급 예정인 것으로 파악된다. 유기 STF 시장은 Fujitsu가 독과점 중인 시장이며 티에스이가 후발주자로 진입하는 것이다. 참고로 비메모리용 프로브카드 공급사인 폼팩터, 테크노프로브는 유기 STF 내재화가 진행되었으나 일부 물량을 외부에서 공급받는 것으로 파악된다.

그림28 타이거일렉 실적 추이



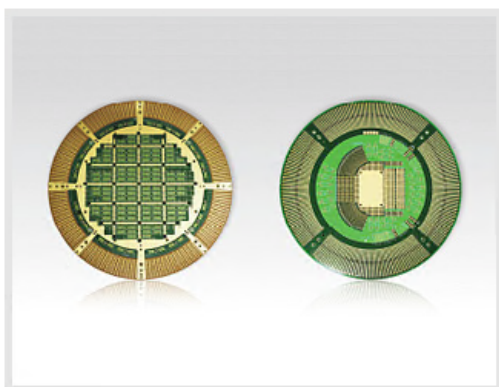
자료: Dart, LS증권 리서치센터

그림29 주요 제품: 메모리용 프로브카드 PCB



자료: 타이거일렉 웹사이트, LS증권 리서치센터

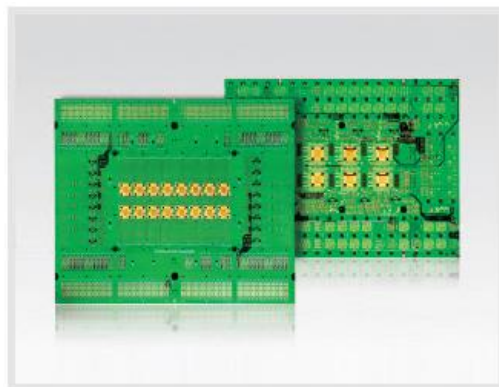
그림30 주요 제품 스펙: 프로브카드 PCB



Layer	~ 70Layer
Thickness	~ 6.2mm
Material	FR-4 or Nelco
Size	330 or 440 or 480mm
Min. Pitch	0.9 or 1.0mm Pitch
Option	BVH + HPL + HP
Impedance Control	50 ohm ± 10%

자료: 타이거일렉 웹사이트, LS증권 리서치센터

그림31 주요 제품 스펙: 로드 보드



Layer	~ 60Layer
Thickness	~ 6.35mm
Material	FR-4
Size	580*403 / 550*480 / 680*520
Min. Pitch	0.4mm Pitch
Option	BVH + HPL + HP
Impedance Control	50, 100 ohm ± 10%(7%, 5%)
DUT	~ 16DUT

자료: 타이거일렉 웹사이트, LS증권 리서치센터

2) 마이크로투나노(KQ, 424980)

마이크로투나노는 MEMS(Micro Electro Mechanical System) 기술을 기반으로 NAND Probe Card를 생산하는 기업이다. Probe Card는 반도체 전공정 Wafer Level Test에서 Probe Tip과 Wafer의 물리적 접촉을 통한 전기적 신호로 웨이퍼의 불량 여부를 확인하는 것이다. 즉, Wafer Level Test의 성능을 검사하기 위한 핵심 부품이다. 동사의 고객사는 SK하이닉스 등이 있으며, 동종기업은 티에스이(131290), AMST(비상장)이 있다.

동사의 매출액은 2019년 231억원 → 2020년 239억원 → 2021년 317억원 → 2022년 414억원 → 2023년 94억원으로, 동사는 1H24에 매출액 28억원(-43.4% yoy), 영업이익 -64억원(적자지속), 순이익 45억원(적자지속)을 기록했다.

체크포인트

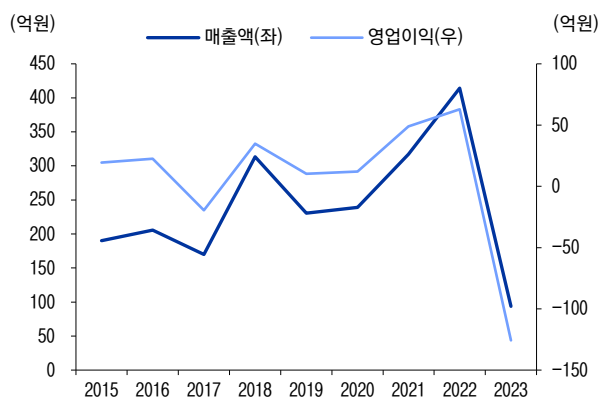
1. DRAM 영역 확대 가능성: 동사는 향후 EDS(Electrical Die Sorting) Test 공정에 사용되는 DRAM Probe Card 공급 가능성이 있다. 현재 전방 고객사에 Qual Test 진행 중이며, 2024년 10월 말 이후에 구체적인 결과가 나올 것으로 파악된다.

만약에 DRAM EDS Test용 Probe Card가 공급된다면 동사의 제품 Line up의 확장이 진행되는 것으로 향후 실적에 긍정적일 수 있다. 참고로 현재 국내 반도체 기업에게 DRAM Probe Card를 공급하는 기업은 FormFactor(미국), MJC(Micronics Japan Co. 일본) 등으로 파악된다.

참고로 SK하이닉스에 프로브카드를 공급하는 기업들에 HBM KGSD용 프로브카드 개발 요청이 있었으며, 각사가 현재 Qual Test를 진행 중이다. 마이크로투나노가 해당 제품을 공급하면 실적에 긍정적일 전망이다.

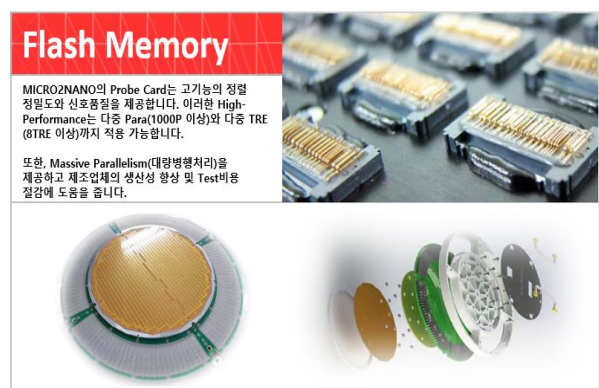
2. 압력센서(전방부품): 동사는 자동차 브레이크에 삽입되어 압력을 감지하는 센서칩을 공급(고객사 국내 DY사)하고 있다. 이는 ABS System에 적용되는 센서를 국산화 하는 것이며, 현재 H사의 수소차에 탑재되어 있다.

그림32 마이크로투나노 실적 추이



자료: Dart, LS증권 리서치센터

그림33 주요 제품



자료: LS증권 리서치센터

3) 피엠티(KQ, 147760)

피엠티는 메모리 반도체 전공정이 마무리 된 웨이퍼 단계에서 1)웨이퍼가 고온에서도 변형되는지 테스트하는 번인 테스트(Burn-in)용 프로브카드 및 2)웨이퍼에 전류가 제대로 흐르는지 테스트하는 ET(ElecTrical) 테스트용 프로브카드를 제조하고 판매하는 3D & 2D MEMS(Micro Electro Mechanical Systems, 미세 전기 기계 시스템) 기술 기반의 반도체 부품 기업이다.

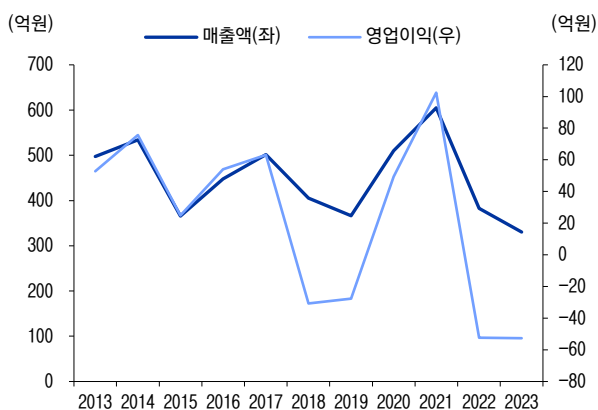
동사가 제조하는 프로브카드 제품은 교세라(TYO: 6971), 샘씨엔에스(KQ: 252990)에서 공급하는 세라믹 기판에 미세한 탐침(Probe Needle)을 밀리미터 이하의 단위로 배열한 장비이다. 동 제품은 웨이퍼 단계 테스트(번인 테스트 등) 과정에서 발생한 전기 신호를 웨이퍼로부터 받아 해당 신호를 웨이퍼의 불량 여부를 검사하는 테스트 장비(Prober)에 전달하는 매개체이다.

동사의 매출액은 대부분 삼성전자 메모리 반도체(NAND·DRAM) 향으로 발생하며 이중 약 80%는 NAND Flash(주로 ET 테스트용) 제품, 나머지는 DRAM(100% 번인 테스트용)이며 삼성전자에 공급 제품 매출이다.

동사의 경쟁사는 티에스이(KQ: 131290)와 코리아인스트루먼트(국내, 비상장)로 삼성전자 향 NAND용 프로브카드 시장에서 주로 경쟁하고 있다. 참고로 DRAM의 경우 NAND보다 더 미세한 공정으로 제조되기 때문에 DRAM용 ET 테스트 프로브카드는 더 미세한 피치(핀 간격)로 제조할 수 있는 폼팩터(미국, NASDAQ: FORM), MJC(일본, TYO: 6871), JEM(일본, TYO: 6855)이 공급하고 있는 것으로 파악된다.

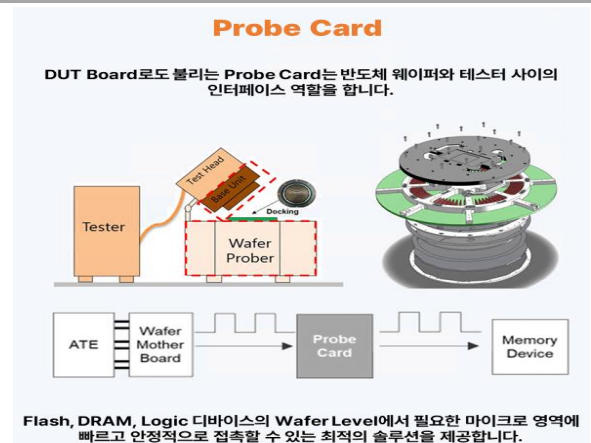
동사의 매출액은 2019년 367억원 → 2020년 510억원 → 2021년 605억원 → 2022년 382억원 → 2023년 330억원으로, 2021년까지는 전방사의 생산실적에 연동되어 성장 흐름을 보였으나, 2022년에는 프로브카드 생산 방식을 3D MEMS에서 2D MEMS로 전환하는 과정(품질 개선)에서 역성장하였다, 동사는 1H24에 매출액 124억원(+6.9% yoy), 영업이익 -47억원(적자지속), 순이익 -45억원(적자지속)을 기록했다.

그림34 피엠티 실적 추이



자료: Dart, LS증권 리서치센터

그림35 주요 제품



자료: LS증권 리서치센터

체크포인트

1. 매출에 영향을 주는 요소: 동사의 매출은 1)전방 고객사의 설비 증설에 가장 큰 영향을 받으며, 2)반도체 디자인 변화(NAND 적층 고도화 등)에 따른 신규 프로브카드 제품 수주 및 3)단기간 생산 집중도의 변동에 따라 영향을 받는 것으로 파악된다. 참고로 매출 비중을 고객사별로 보면 삼성전자가 70~80%, 나머지는 대만 등의 국가로 수출된다.

2. 2025년 삼성전자 시안 FAB의 NAND 세대 변화에 따른 수혜: 동사의 주요 고객사인 삼성전자는 국내에서 7세대(176단 V-NAND) 이상의 NAND를, 중국 시안 Fab에서는 6세대(128단 V-NAND)를 위주로 생산하고 있다. 한편 동사는 내년에 시안 Fab에서 7세대 이상의 NAND 제조를 계획하고 있는 것으로 파악되며, 따라서 삼성전자에 NAND용 프로브카드를 공급하는 KI, TSE, PMT의 신규 프로브카드 수주로 국내 프로브카드 기업의 전반적인 실적이 개선될 것으로 전망된다.

4) 코리아인스트루먼트(비상장)

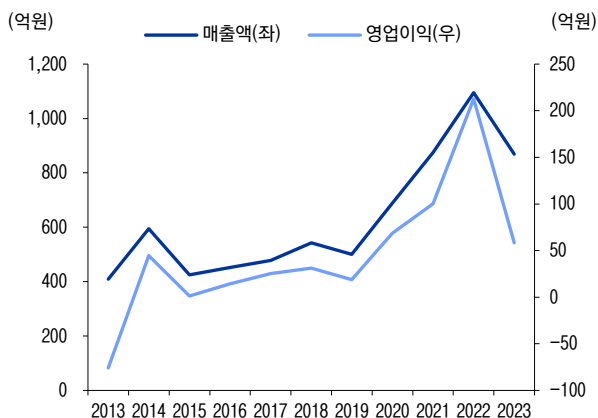
코리아인스트루먼트는 전공정 단계가 끝난 이후의 웨이퍼 단계에서 메모리 반도체 & LSI(SoC, DDI, CIS, MCU, DC, RF 등)의 전기적 성능을 검사하는 ET 테스트용 프로브카드를 반도체 제조기업(주로 삼성전자)에 공급하는 사업을 영위하고 있다. 동사의 메모리용 제품의 연간 매출 비중은 (동사 홈페이지 공표 기준) 2020년 67.4%(464억원) → 2021년 72.3%(632억원) → 2022년 81.7%(894억원) → 2023년 78.9%(685억원)의 흐름이다.

한편 동사의 연간 매출액에서 삼성전자가 차지하는 비중은 2019년 83.1%(416억원) → 2020년 87.9%(641억원) → 2021년 91.9%(804억원) → 2022년 93.1%(1,019억원) → 2023년 91.7%(796억원)으로 증가하는 흐름을 보이고 있는데, 이는 동사의 품질 경쟁력이 강화되고 있다는 것뿐만 아니라 2021년 말에 경쟁사인 피엠티의 3D MEMS 프로브카드에서 품질 이슈가 발생한 것의 반사이익을 얻은 결과로 해석할 수 있다.

동사는 2023년 4월에 삼성전자 향으로 DRAM용 EDS 테스트에 활용될 프로브카드 제품에 대한 Qual 테스트(품질 인증 절차)를 시작하였다. 참고로 동 제품은 주로 폼팩터(미국), MJIC(일본)가 글로벌 시장(한국 시장 포함)에 공급해오던 제품이며, 하이엔드 NAND용 제품 대비 로우엔드 DRAM용 제품의 가격이 2배 이상의 수준으로 형성되어 있는 것으로 파악된다.

동사의 금번 Qual 테스트 결과가 긍정적으로 나온다면 큰 폭의 매출 성장이 이루어질 가능성이 높다. 왜냐하면 삼성전자의 (향후 DRAM용 제품 공급망에서도 시행할) 멀티 벤더 전략 또는 국내 NAND용 제품 공급망이 99% 국내인 것을 고려할 때 코리아인스트루먼트가 삼성전자 내 DRAM용 제품 시장에서 최초의 국산 제품으로서 적지 않은 점유율을 차지할 가능성이 높기 때문이다.

그림36 코리아인스트루먼트 실적 추이



자료: Dart, LS증권 리서치센터

그림37 주요 제품



자료: 코리아인스트루먼트 웹사이트, LS증권 리서치센터

5) 폼팩터(미국, NASDAQ: FORM)

폼팩터는 웨이퍼 레벨 테스트 장비(프로브 스테이션), 부품(프로브 카드 및 분석 프로브)과 시스템(계측 시스템 & 온도 조절 시스템)을 반도체 제조기업 및 팹리스(R&D용)에 공급하는 웨이퍼 레벨 테스트 솔루션 기업이다. 주요 고객사는 인텔(IDM, 매출비중 20%), SK하이닉스(IDM, 매출비중 10%), TSMC(파운드리, 매출비중 10%), 삼성전자(IDM & 파운드리, 매출비중 10%) 등이 있다.

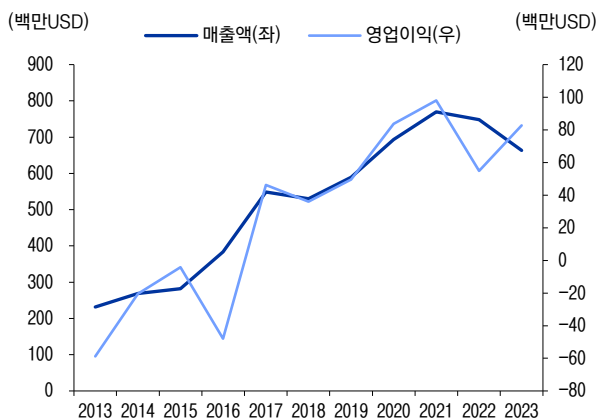
동사는 글로벌 프로브카드 시장 점유율 30%를 차지하고 있으며, 동사의 경쟁사는 테크노프로브(이탈리아, Bit: TPRO), Micronics Japan Co.(일본, TYO: 6871), Japan Electronics Materials(일본, TYO: 6855), MPI Corporation(대만, TWO: 6223)으로 동사를 포함하면 Top 5 기업이 전세계 프로브 카드 시장의 75%를 점유하고 있다. 국내 동종 기업은 코리아인스트루먼트, 티에스이, 마이크로투나노, 피엠티, AMST가 있다.

동사의 사업부는 **프로브 카드 부문**(프로브카드 및 분석프로브, 분석프로브는 R&D 및 장치 특성화 등의 목적으로 소량 프로빙 분야에서 동축 케이블을 연결하여 사용되는 프로브 소모성 장비로 팹리스용으로 매출됨, FY2023 매출 비중 75.1%)과 **시스템 부문**(프로브 스테이션, 계측 & 온도조절 시스템, FY2023 매출 비중 24.9%)으로 구분된다.

동사의 프로브 카드 부문 매출액 내에서는 FY2022 기준으로 비메모리용 제품 54.8%, DRAM용 제품 17.2% 그리고 NAND용 제품 3.1%으로 국내 프로브 카드사와는 달리 비메모리용 검사 부품 매출 비중이 높은 것이 특징이다. 이는 2012년 마이크로프로브, 2016년 캐스케이드 마이크로테크 등 비메모리 관련 역량을 가진 기업을 차례로 인수한 결과이며, 2020년에는 Advantest 메모리 EDS용 프로브 카드 사업부를 인수하는 등 활발한 M&A로 외형 확대 중이다.

한편 폼팩터는 MJC와 함께 국내 IDM(특히 삼성전자)에 DRAM EDS 테스트용 프로브카드를 공급하고 있는데, 이는 폼팩터가 300mm 웨이퍼에 40μm만큼의 작은 피치(10만개 이상의 팁)를 구현할 수 있는 기술적 경쟁력을 확보한 것에 기인한다. 참고로 RF Chip 테스트에서 81GHz의 밀리미터파(mmWave, 24GHz 이상의 고대역 주파수를 일컫는 용어로 통신사의 5G망은 3.5GHz~28GHz 주파수 사용 가능) 주파수 범위에서도 테스트가 가능하다.

그림38 폼팩터 실적 추이



자료: Bloomberg, LS증권 리서치센터

그림39 주요 제품



자료: 폼팩터 홈페이지, LS증권 리서치센터

6) MJC(일본, TSE: 6871)

MJC는 프로브카드 사업부(메모리 반도체 웨이퍼 테스트용 프로브 카드 및 Final 테스트 소켓)와 테스트 시스템 사업부(Test Equipment, TE: 반도체, 디스플레이 테스트 장비로서 프로브 스테이션과 테스터를 포함)를 보유한 반도체 테스트 솔루션 기업이다.

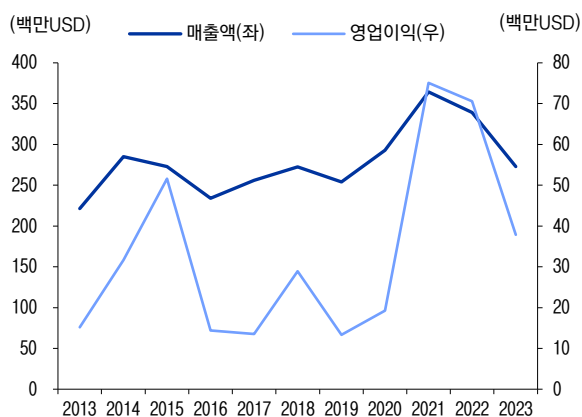
주요 고객사는 삼성전자(MJC는 국내 법인 MEK을 통해 SK하이닉스에 DRAM용 EDS 테스트 프로브카드를 25% 정도의 M/S로 공급 중), 르네사스, 마이크론, 파나소닉이며, 동사의 경쟁사는 폼팩터, JEM, MPI Co.(LED 및 반도체 테스트 장비 공급), 니텍 SV TCL(비상장, 대만)이다.

동사는 메모리 반도체 프로브카드의 글로벌 시장 점유율 30%(비메모리에서는 4% 정도) 정도를 보유하고 있으며, 전사 매출액의 70~80%를 메모리 반도체용 프로브카드(MEMS 타입 프로브카드)로 구성하고 있다. 또한, 비메모리 반도체용 프로브카드(캔틸레버·수직형 핀타입 제품)와 테스트 시스템 사업부 매출은 각각 10% 정도이다.

동사 매출의 10% 정도를 차지하는 캔틸레버 핀 타입 프로브카드는 수평 방향의 핀을 적층한 제품으로 수동 제조하며, 검사 IC수가 제한되어 있으나 저렴한 원가, 짧은 리드타임, 미세피치 구현 가능으로 LCD Driver IC & CIS용 IC 테스트에 적합하다. 수직형(버티컬, Vertical) 프로브 카드는 핀을 수직 방향으로 배열하여 집적도가 캔틸레버 방식보다 높고 Guide Plate에 핀을 삽입하는 장비를 이용하여 제조하며 초미세피치 구현이 가능해 SoC와 같은 비메모리 반도체 테스트에 적합하다. 참고로 동사는 세라믹 소성을 통한 기판 제조기술을 보유함으로써 12인치(300mm 정도) 웨이퍼의 One-Touch down 테스트(일반적으로 2~3번의 핀 접촉으로 EDS 테스트 진행)를 실현하는 데에 성공한 것으로 파악된다.

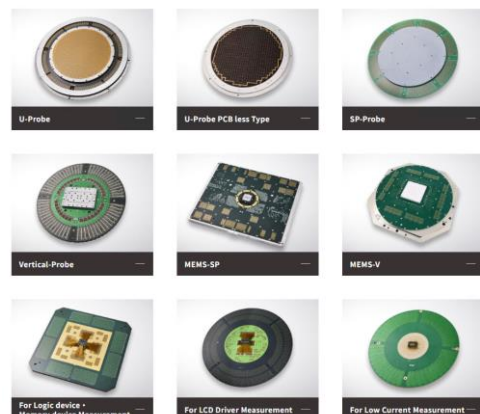
동사는 테스트 시스템 사업부의 구체적인 매출 비중을 구분 공시하고 있지 않으나 주력 제품으로 CCD 카메라로 디스플레이의 결함을 자동으로 감지하는 AOI(Automated optical inspection) 장비와 LCD 생산 공정(어레이 테스트, 셀 테스트)에 투입되는 프로브 유닛(테스트 장비의 전기 신호를 디스플레이 패널에 송신하는 장비)을 제조하고 있는 것으로 파악된다.

그림40 MJC 실적 추이



자료: Bloomberg, LS증권 리서치센터

그림41 주요 제품



자료: MJC 홈페이지, LS증권 리서치센터

7) TechnoProbe S.p.A(이탈리아, MI: TPRO)

TechnoProbe는 비메모리 웨이퍼 레벨 테스트에 활용되는 수직형 MEMS 프로브카드를 제조하는 사업을 영위하고 있다. 동사는 프로브카드의 부품인 PCB, MLO(Multi-Layer Organic), 세라믹기판, 프로브 팁에 대한 설계 및 제조 능력을 보유하고 있으며 PCB, MLO는 부분적으로 외부에서 조달하는 것으로 파악된다.

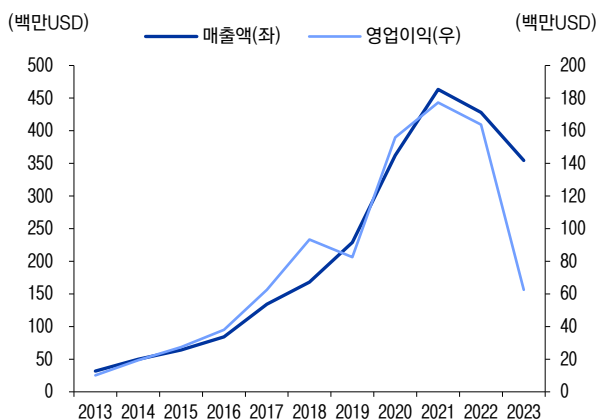
동사의 경쟁기업으로는 Formfactor(미국, NASDAQ: Form)으로 양사가 글로벌 수직형 MEMS 프로브카드 시장을 과점하고 있으며, TechnoProbe는 2023년 기준 동 제품 시장에서 67%의 MS를 보유하고 있는 것으로 파악된다. 시장 리서치 기관에 의하면 2023년 반도체 프로브카드 시장규모는 21억USD, 그 중에 비메모리 제품 비중은 60%, 그 중에 수직형 MEMS 프로브카드 비중은 52%이다. 즉, 대략 전체 프로브카드 시장의 20% 정도를 동사가 점유하고 있는 것으로 볼 수 있다.

실적동향

동사의 매출액(백만유로)은 2020년 330 → 2021년 392 → 2022년 549 → 2023년 409로, 2008년 이후 처음으로 2023년에 매출액 yoy 역성장을 보였는데 이는 글로벌 경기 악화로 IT기기 수요 및 설비투자 감소에 기인한 것이다. 동사의 2Q24 실적(백만유로)은 매출액 139(+32.7% yoy), EBITDA 36(-4.8% yoy)로 EBITDA Margin 25.8%(-10.2%p yoy)를 기록하였다.

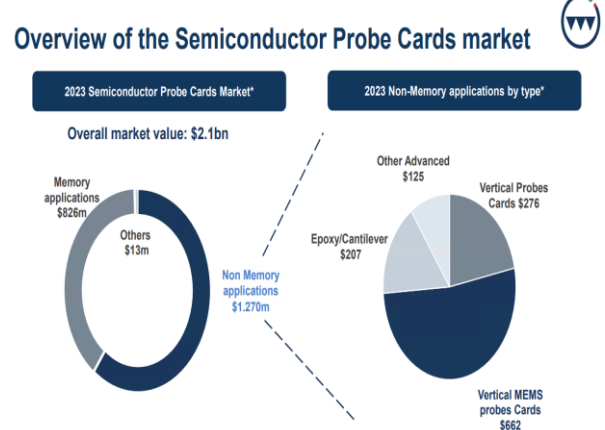
2Q24에 큰 폭의 매출액 상승에도 EBITDA가 하락한 이유는 1)Harbor Electronics와 DisTech 인수로 인해 고정비 부담이 크게 증가한 것, 2)AI 관련 비메모리 테스트 제품(고마진) 수요가 증가하여 자동차 및 일반 산업 관련 비메모리 테스트 수요가 감소한 것을 상쇄하였으나 고마진 제품 Ramp-up에 시간, 금전적 비용이 소모되기 때문에 매출원가 부담이 증가한 것이다.

그림42 TechnoProbe 실적 추이



자료: Bloomberg, LS증권 리서치센터

그림43 프로브카드 시장 자료(1)



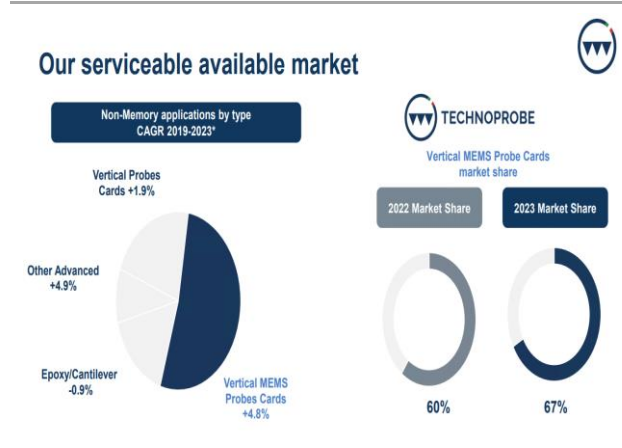
자료: TechnoProbe IR Book, LS증권 리서치센터

그림44 프로브카드 시장 자료(2)



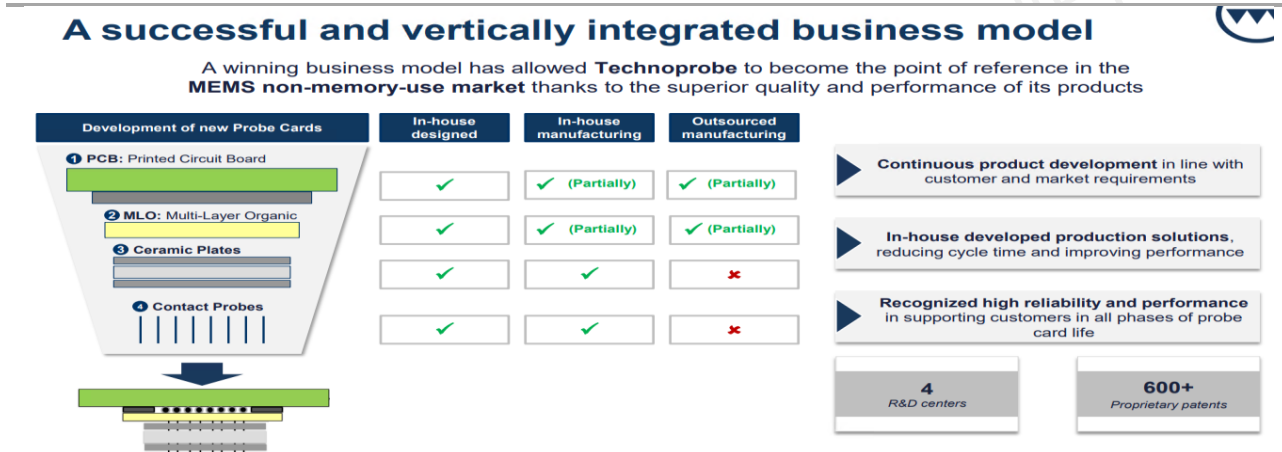
자료: TechnoProbe IR Book, LS증권 리서치센터

그림45 프로브카드 시장 자료(3)



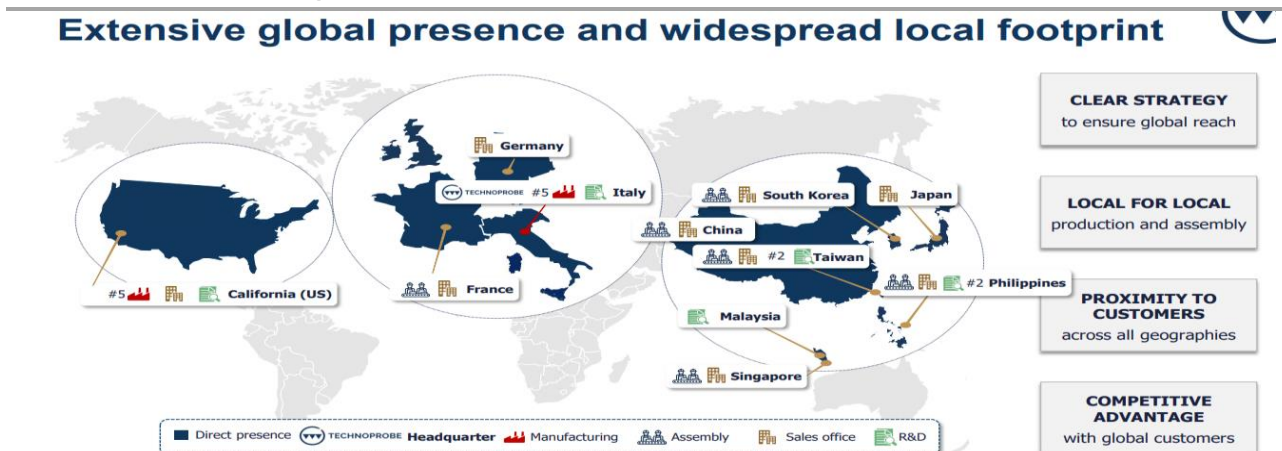
자료: TechnoProbe IR Book, LS증권 리서치센터

그림46 TechnoProbe 기술 스택



자료: TechnoProbe IR Book, LS증권 리서치센터

그림47 TechnoProbe 법인 현황



자료: TechnoProbe IR Book, LS증권 리서치센터

관련 기업 개요: Test Socket

1) 티에프이(KQ, 425420)

티에프이는 ①Final 테스트 소켓(러버 타입), ②인터페이스 보드(PLBI & Final 테스트 & 시스템 레벨 테스트[SLT] & 자동 테스트 장비[ATE]용 부품으로 테스트 소켓과 테스트 장비가 전기적으로 상호작용하게 하는 매개체), ③COK(Change Over Kit)를 설계 및 제조하여 국내 IDM & 국내 OSAT 기업에 공급하는 반도체 패키지 테스트 부품 제조 기업이다.

동사의 매출액 중 80% 정도는 내수 매출이지만 나머지 수출 물량 역시 국내 고객사(국내 IDM S사, H사)향 매출로 파악된다. 동사의 동종기업은 테스트 소켓(러버 타입) & 인터페이스 보드 부문에서 ISC, 티에스이가 있으며, COK를 따로 공급하는 국내 기업은 티에프이가 유일한 것으로 파악된다.

이 외에도 인터페이스 보드와 COK를 공급하는 기업은 세메스(비상장: S사항 세정/식각/테스트 장비 공급), 테크윙(089030: H사, Micron, Kioxia, Western Digital 등에 테스트 핸들러 장비 및 부품 공급) 등이 있다.

테스트 핸들러 장비 기업은 자사 장비와 호환되는 핸들러 부품 및 인터페이스 보드를 상품으로 매입하여 번들로 공급하는 경우가 많기 때문에 관련 시장 규모는 이들의 매출액을 합산한 것으로 볼 수 있다. 제품 포트폴리오가 테스트 핸들러에 집중되어 있는 테크윙의 경우 COK 생산시설을 갖추고 있으며, COK 매출액(2023년 연간 COK 매출액 383억원)의 절반 정도는 상품으로 매입하여 고객사에게 유통하는 것으로 파악된다. 참고로 세메스는 관련 매출액을 공시하고 있지 않다.

동사의 매출액은 2020년 549억원 → 2021년 720억원 → 2022년 637억원 → 2023년 803억원을 기록하였다. 동사의 2023년 매출액은 동사를 제외한 국내 테스트 부품 3사(리노공업, ISC, 티에스이)의 매출액이 감소하였음에도 yoy 성장하였는데, 이는 비메모리용 인터페이스 보드 & COK 부문에서 주요 고객사향 점유율 확대에 기인한 것으로 파악된다.

티에프이의 2023년 COK & Board 내수 매출액은 2022년 대비 127억원 증가하였으며, 수출 매출액은 63억원 증가하였다. 동사의 S사 국내법인향 매출액은 2023년에 105억원, S사 해외법인향 매출액은 60억원 증가하였다.

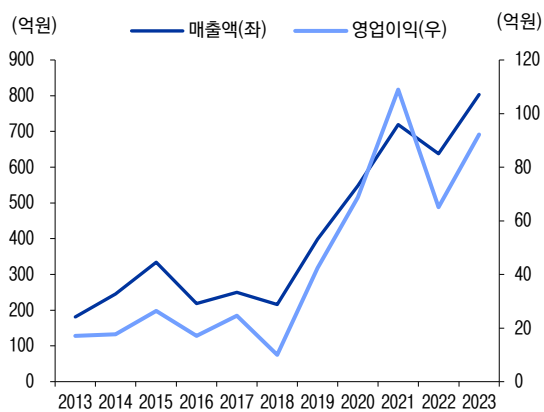
동사는 1H24에 매출액 357억원(+2.8% yoy), 영업이익 29억원(-15.3% yoy), 순이익 20억원(-48.6% yoy)을 기록했다. 동사의 1H24 별도 기준 매출 비중은 인터페이스 보드 38.0%, COK 39.0%, 테스트 소켓 23.0%(JMT 매출액)이다. 또한, 동 기간 티에프이의 최대 고객사는 S사 66.8%(국내 법인 52.6% + 동사 중국 생산법인 14.2%)이며, S사 내 메모리 반도체 테스트 소켓 점유율이 2~3위(1위는 ISC)인 것으로 파악된다.

체크포인트

1) 전방 고객의 비메모리 사업 확대에 따른 수혜 가능: 동사는 메모리용 COK과 비메모리용 COK를 모두 생산할 수 있는 것으로 파악된다. 메모리 반도체 대비 제품군이 다양한 비메모리 반도체의 생산 과정에서는 다양한 규격의 COK가 공급되기 때문에 동일 매출볼륨 기준 대비 비메모리 반도체 테스트에 활용되는 COK 규모가 더 크다. 따라서 티에프이는 고객사는 비메모리 반도체 사업 확대에 따른 수혜가 가능할 것으로 보인다.

2) ISC와 로열티 계약 종료: 티에프이는 해외 진출을 위한 2019년 8월 JMT 인수 과정에서 ISC의 반도체용 실리콘 러버 테스트 소켓 및 실리콘 러버 컨택터 분야 특허 기술 사용에 대해 ISC에 로열티를 2023년 8월 31일까지 지급하는 계약을 체결했다. 로열티 지급 기준은 JMT Inc.의 해당 특허 관련 사업 영업이익의 20%이며, 실제 지급액(ISC의 사업보고서에서 확인)은 2022년 2억원 → 2023년 1억원 수준으로 티에프이의 실적에 큰 영향을 주지 못한 것으로 파악된다.

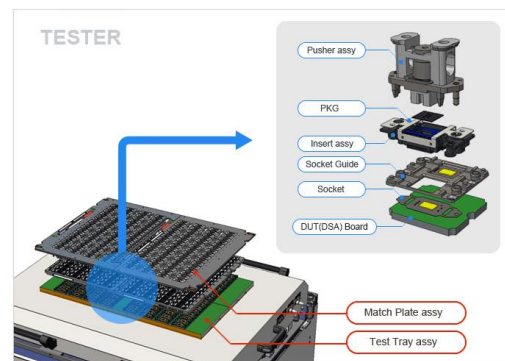
그림48 티에프이 실적 추이



자료: Dart, LS증권 리서치센터

그림49 주요 제품

MEMORY
CHANGE KIT / SOCKET / BOARD



자료: 티에프이 웹페이지, LS증권 리서치센터

2) 메가터치(KQ, 446540)

메가터치는 배터리 핀(2차전지의 충방전 기능을 검사하는 활성화 공정 장비에 탑재)과 포고 핀(Mega Pin: 테스트 소켓용 핀, 프로브카드 Tip, Star Pin: 프로브헤드의 인터포저)을 제조하여 배터리 활성화 공정 장비기업(원익피앤이, 갑진, SFA 등), 반도체 테스트 장비 기업(티에스이, WinWay, FormFactor 등)에 공급하는 배터리 및 반도체 테스트 장비 부품기업이다.

동사의 배터리 핀 제품은 10만회 터치 기준으로 2~3년의 평균 수명을 가지고 있는 소모성 장비의 특성이 있으며 평균 수명 기간 동안 사용되기 보다는 배터리 스펙의 변화에 따라 교체되는 것으로 파악된다. 이에 따라 동사의 배터리 핀 매출액은 전방사의 생산 가동률 증가뿐만 아니라 신규 설비 투자규모에 직접적인 영향을 받는다.

동사는 기존에 모바일, 노트북 등의 소형 IT 제품용 2차전지의 활성화 공정용 제품을 공급했으나, 2010년 후반에 들어 대형 배터리 핀 제품(EV용 2차전지) 비중이 증가해 현재 배터리 핀 매출 중 절반 이상의 매출을 차지하고 있는 것으로 파악된다.

EV 배터리 시장은 2022년 대비해서 2030년에 약 7배 정도로 성장이 전망되는 것을 고려하면 앞으로 동사의 배터리 핀 매출의 대부분은 대형 제품 매출로 구성될 것으로 보인다. 참고로 동사는 6A(암페어) ~ 1500A까지 라인업을 보유하고 있으며 50A 이상이 EV 등 중대형 배터리용 제품으로 파워치형·원형·각형 배터리에 제품 대응이 가능하다.

전방 시장 성장에 따른 매출액 증가 예상의 근거는 국내에서 배터리 핀을 생산하는 일정 규모 이상의 기업이 동사 외 리노공업 정도로 한정되기 때문이다. 동종 기업 수가 적은 이유는 1)초기 단계의 기업들이 배터리 구조의 수시 변화에 R&D 대응하면서 수익성이 악화되며 제품 개발을 포기한 것, 2)배터리 생산 단계에서 화재가 발생하는 것이 치명적이기 때문에 신규 기업의 진입에 진입 장벽이 있는 것 때문으로 파악된다.

실적동향

동사의 매출액은 2020년 316억원 → 2021년 395억원 → 2022년 490억원 → 2023년 501억원 → 1H24 240억원, 배터리 핀(제품) 매출액은 2020년 84억원 → 2021년 182억원 → 2022년 221억원 → 2023년 329억원 → 1H24 112억원이다. 동사는 1H24에 매출액 240억원(+9.9% yoy), 영업이익 23억원, 순이익 27억원을 기록했다.

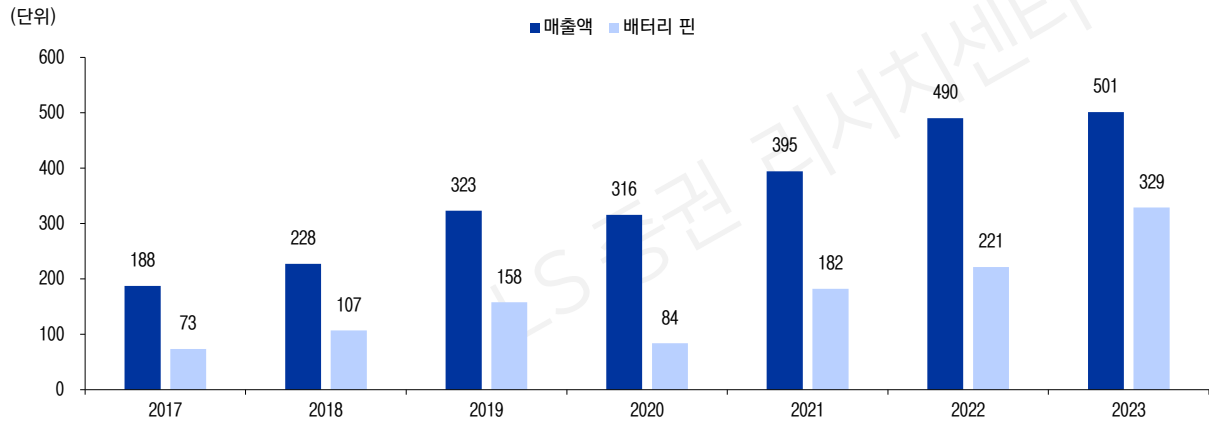
체크포인트

1) 리스크 요소: 동사의 주된 사업 리스크는 전방 산업(EV, 2차전지 등)의 설비 투자 규모의 성장세 둔화이다. 그 이유는 동사의 제품이 소모성 장비의 특성을 띠고 있음에 따라 전방 사 설비 투자 규모와 동사의 배터리 핀 매출액이 직접적으로 연동되기 때문이다.

2) 관계사: 동사의 최대 주주는 프로브카드, 인터페이스 보드, 테스트 소켓(러버 타입)을 제조하는 티에스이(2Q24 기준 메가터치 지분 57.0% 보유)이며 메가터치에서 캡티브(티에스 이)향 매출이 발생하는 구조이다. 메가터치 반도체 사업부에서 포고 핀을 제작하여 티에스 이, FormFactor에 공급한다.

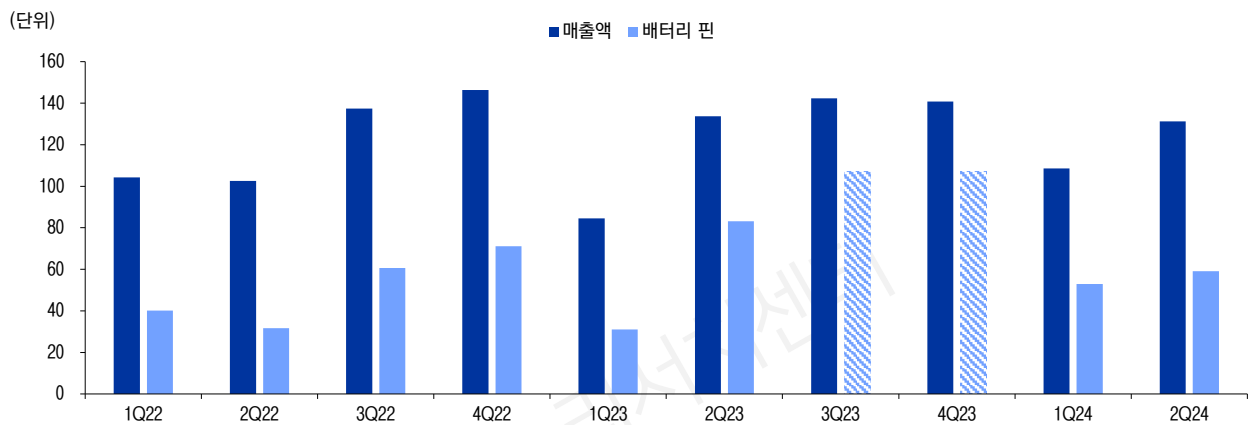
참고로 메가터치 전사 매출액의 10% 정도는 MEMS 가공 매출인데, 이는 모회사 티에스 이의 프로브카드에 Tip을 MEMS 기술로 부착하는 가공 용역에서 발생하는 매출이다.

그림50 메가터치 연간 실적추이



자료: DataGuide, LS증권 리서치센터

그림51 메가터치 분기 실적추이



자료: DataGuide, LS증권 리서치센터

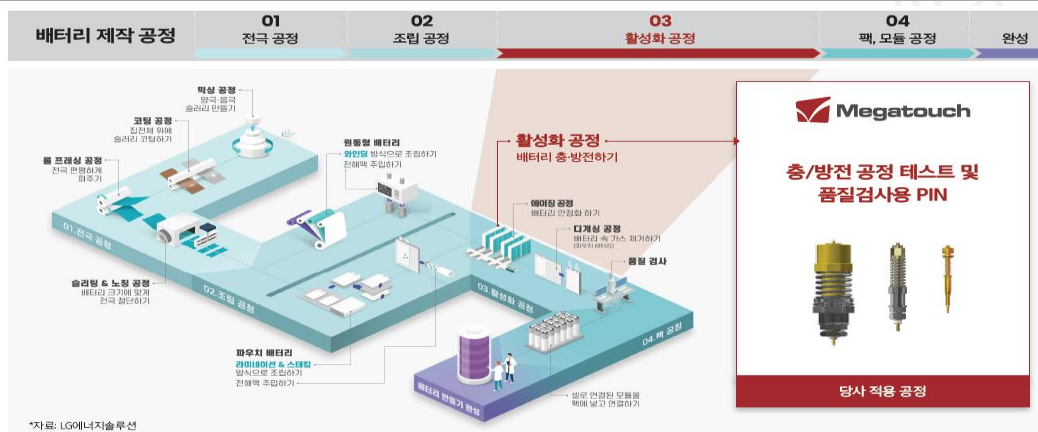
주: 3Q23 ~ 4Q23 수치는 3Q23 분기보고서가 공시되지 않아, 영업(잠정)실적 공정공시에 따른 수치를 기입하여 작성한 것이며, 배터리 핀 매출액은 2023년 연간 배터리 핀 매출액을 통해 역산한 값을 2H23 배터리 핀 매출액을 2로 나눈 값

그림52 메가터치 주요 고객사 현황



자료: 당사 IR Book, LS증권 리서치센터

그림53 2차전지 제조 공정: 활성화 공정에서 메가터치 배터리 핀 활용



자료: 당사 IR Book, LS증권 리서치센터

그림54 메가터치 배터리 핀 제품 목록



자료: 당사 IR Book, LS증권 리서치센터

그림55 메가터치 반도체 핀 소개



자료: 당사 IR Book, LS증권 리서치센터

표6 관련 기업 실적 및 밸류에이션 추이: Probe Card

(억원, x)	항목	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
티에스이 (A131290)	매출액	1,107	1,456	1,322	1,267	1,857	1,844	1,915	2,855	3,077	3,393	2,491
	영업이익	32	93	5	-127	228	148	207	427	546	566	-24
	순이익	-5	64	19	-144	141	126	162	272	447	498	1
	PER(x)	n/a	18.7	74.4	n/a	13.1	5.7	9.4	25.5	18.2	8.2	4,524.2
	PBR(x)	0.8	0.9	1.0	0.7	1.3	0.5	0.9	3.5	3.3	1.4	1.8
	시가총액	956	1,203	1,405	885	1,847	722	1,526	6,936	8,152	4,087	5,470
샘씨엔에스 (A252990)	매출액				115	215	251	210	359	476	501	309
	영업이익				23	13	18	11	78	136	149	-29
	순이익				18	-7	-24	6	60	119	151	-13
	PER(x)									27.3	13.1	n/a
	PBR(x)									3.3	1.7	2.7
	시가총액									3,516	1,986	2,789
타이거일렉 (A219130)	매출액	218	259	269	280	334	337	351	436	503	581	486
	영업이익	20	35	30	11	47	24	15	59	23	31	-31
	순이익	21	28	23	9	38	22	16	44	32	36	-26
	PER(x)			11.6	40.0	10.5	11.9	21.5	21.4	41.8	35.3	n/a
	PBR(x)			1.0	1.0	1.0	0.6	0.8	2.0	2.6	2.3	2.4
	시가총액			332	362	394	258	346	947	1,320	1,266	1,262
메가터치 (A446540)	매출액	82	85	97	120	188	228	323	316	395	490	501
	영업이익	-9	4	3	-32	2	7	55	17	25	81	-3
	순이익	-12	15	1	-23	1	8	47	16	34	66	-1
	PER(x)											n/a
	PBR(x)											2.1
	시가총액											1,061
피엠티 (A147760)	매출액	497	534	366	448	502	406	367	510	605	382	330
	영업이익	53	76	25	54	63	-31	-28	49	102	-52	-53
	순이익	10	49	23	47	55	-19	-46	64	79	-54	-56
	PER(x)				17.1	18.0	n/a	n/a	11.1	12.3	n/a	n/a
	PBR(x)				2.3	2.1	1.0	1.4	1.5	1.7	1.0	1.2
	시가총액				975	1,000	451	556	715	965	492	559
마이크로투나노 (A424980)	매출액			190	206	170	313	231	239	317	414	94
	영업이익			19	22	-20	35	10	12	49	63	-126
	순이익			18	23	-20	30	4	17	42	58	-78
	PER(x)											n/a
	PBR(x)											2.8
	시가총액											923

자료: DataGuide, LS증권 리서치센터, 주: 2024년 8월 30일 기준 시가총액 내림차순으로 기업 배열

표7 관련 기업 실적 및 밸류에이션 추이: Test Socket

(억원, x)	항목	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
리노공업 (A058470)	매출액	806	934	995	1,128	1,415	1,504	1,703	2,013	2,802	3,224	2,556
	영업이익	288	327	360	393	492	575	641	779	1,171	1,366	1,144
	순이익	262	309	326	354	404	486	528	554	1,038	1,144	1,109
	PER(x)	13.6	18.9	21.9	18.7	21.7	14.7	18.6	37.2	29.1	20.7	27.8
	PBR(x)	2.5	3.6	3.9	3.2	3.8	2.7	3.2	6.1	7.2	4.8	5.5
	시가총액	3,551	5,838	7,149	6,608	8,764	7,172	9,801	20,577	30,226	23,702	30,866
ISC (A095340)	매출액	568	740	959	936	1,126	1,019	877	1,218	1,447	1,789	1,402
	영업이익	203	172	158	108	230	123	20	181	375	559	107
	순이익	104	105	106	98	172	134	43	63	302	440	132
	PER(x)	12.0	26.8	33.1	21.9	15.5	8.9	31.7	60.6	19.3	12.4	111.4
	PBR(x)	1.4	2.7	2.6	1.4	1.6	0.7	0.8	2.2	2.4	1.9	3.5
	시가총액	1,265	3,001	3,712	2,265	2,718	1,219	1,379	3,818	5,848	5,455	17,021
티에스이 (A131290)	매출액	1,107	1,456	1,322	1,267	1,857	1,844	1,915	2,855	3,077	3,393	2,491
	영업이익	32	93	5	-127	228	148	207	427	546	566	-24
	순이익	-5	64	19	-144	141	126	162	272	447	498	1
	PER(x)	n/a	18.7	74.4	n/a	13.1	5.7	9.4	25.5	18.2	8.2	4,524.2
	PBR(x)	0.8	0.9	1.0	0.7	1.3	0.5	0.9	3.5	3.3	1.4	1.8
	시가총액	956	1,203	1,405	885	1,847	722	1,526	6,936	8,152	4,087	5,470
티에프이 (A425420)	매출액					250	216	398	549	720	637	803
	영업이익					25	10	42	69	109	65	92
	순이익					19	10	53	53	98	67	111
	PER(x)										10.9	36.9
	PBR(x)										1.5	5.8
	시가총액										892	4,097
오킨스전자 (A080580)	매출액	373	470	383	251	393	341	385	451	593	642	569
	영업이익	27	67	-52	-92	1	12	15	8	26	26	4
	순이익	14	50	-53	-98	-10	1	2	4	19	29	11
	PER(x)		10.2	n/a	n/a	n/a	134.7	114.1	562.0	249.4	114.0	148.5
	PBR(x)		1.9	1.5	1.4	1.1	0.7	1.0	7.6	13.4	8.7	3.7
	시가총액		725	487	342	265	160	258	2,325	4,765	3,253	1,591
메가터치 (A446540)	매출액	82	85	97	120	188	228	323	316	395	490	501
	영업이익	-9	4	3	-32	2	7	55	17	25	81	-3
	순이익	-12	15	1	-23	1	8	47	16	34	66	-1
	PER(x)											n/a
	PBR(x)											2.1
	시가총액											1,061
마이크로컨텍솔 (A098120)	매출액	312	457	358	272	270	257	344	393	614	611	648
	영업이익	59	104	41	-6	-18	-35	6	17	79	79	74
	순이익	54	84	35	-2	-36	-44	9	11	75	70	74
	PER(x)	8.0	12.1	16.2	n/a	n/a	n/a	44.8	45.8	15.6	6.1	15.7
	PBR(x)	1.4	2.6	1.4	1.4	1.1	0.6	1.2	1.5	2.8	0.9	2.1
	시가총액	432	1,010	567	574	393	200	404	513	1,172	433	1,161

자료: DataGuide, LS증권 리서치센터, 주: 2024년 8월 30일 기준 시가총액 내림차순으로 기업 배열

기업분석

리노공업 (058470)	50
샘씨엔에스 (252990)	54

Universe		
종목명	투자판단	목표주가
리노공업	Buy(유지)	300,000 원(유지)
샘씨엔에스	Not Rated	Not Rated

리노공업 (058470)

2024. 9. 4

Mid-Small Cap

중·장기적인 성장 흐름 유효

Analyst 정홍식

hsjeong@ls-sec.co.kr

중·장기적인 성장흐름

동사의 실적은 중·장기적인 성장 흐름을 보이고 있으며, 이는 향후에도 지속될 가능성이 높다. 성장 이유는 AI, 자율주행, 통신기능 탑재 제품 확대 등의 IT Device에 투입되는 반도체의 유형과 기능이 다양해지면서 이에 대한 Test에 요구되는 기능과 특성도 다변화하고 있기 때문이다. 즉, 동사의 중·장기적인 성장 흐름은 IT Device의 다각화와 동행할 것이다.

영업이익률 → 경쟁력 확인

리노공업의 OP Margin은 과거 평균 35.6% → 2023년 44.8%, 1H23 40.9% → 1H24 44.9% 수준으로 점진적인 상승을 보이고 있다. 특이한 점은 일반적으로 동사는 1분기와 4분기가 비수기로서 상대적으로 OPM이 낮는데 작년 4분기와 올해 1분기는 이러한 계절성과는 달리 높은 수익성을 유지하고 있다.

이렇게 수익성이 개선되는 이유는 1)고객선 확대: 과거에는 반도체 Chip을 생산하는 기업 or 모바일 관련 산업을 영위하는 기업군이 동사의 주요 고객이었다. 그런데 IT 환경이 빠르게 변화 하면서 내부적으로 Chip 개발을 확대하는 움직임이 보이고 신규 고객사들은 단순히 Chip에 대한 신뢰성 검사뿐 만 아니라 시뮬레이션/스트레스 등의 Test Needs가 나타나고 있다.

2)신규 IT Device 확대: 글로벌 비메모리 반도체 R&D 과정에서 기존 제품의 업그레이드가 아닌 신규 IT 제품 개발(ex. AI, 온디바이스, 자율주행, 센서류 등)이 확대 → IC Test 소켓의 모양 · 기능의 변화를 가져오게 되었고, 동사는 글로벌 Top-tier의 기술 경쟁력으로 고객사의 집중도가 더욱 높아지게 된 것이다.

동사의 경쟁력은 높은 기술력(동종 기업들이 제조하기 어려운 피치 미세화 & 시뮬레이션 등의 고객사의 다양한 요구사항 대응)을 기반으로 글로벌 IC Test Socket 기업들의 Price Maker의 위치에 있다는 점이다. 이에 향후에도 높은 수준의 OP Margin이 유지될 가능성이 높다.

Buy (유지)

목표주가 (유지)	300,000 원
현재주가	188,000 원
상승여력	59.6 %

컨센서스 대비

상회	부합	하회

Stock Data

KOSDAQ(9/3)	760.37 pt
시가총액	28,656 억원
발행주식수	15,242 천주
52 주 최고가 / 최저가	298,000 / 137,500 원
90 일 일평균거래대금	325.43 억원
외국인 지분율	37.1%
배당수익률(24.12E)	1.6%
BPS(24.12E)	40,575 원
KOSDAQ 대비 상대수익률	1 개월 1.7%
	6 개월 2.3%
	12 개월 5.1%
주주구성	이재운(외 2 인) 34.7%
	Wasatch Advisors 9.1%
	국민연금공단 5.4%

Stock Price



Financial Data

(십억원)	매출액	영업이익	세전이익	순이익	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	322.4	136.6	154.1	114.4	7,534	10.2	150.7	20.6	13.6	4.8	25.1
2023	255.6	114.4	142.2	110.9	7,308	-3.0	128.2	27.7	21.5	5.5	21.1
2024E	271.0	120.0	138.1	106.9	7,044	-3.6	135.3	26.7	18.9	4.6	18.2
2025E	300.2	133.8	152.9	118.6	7,811	10.9	151.0	24.1	16.7	4.1	18.1
2026E	331.2	151.5	171.5	133.1	8,772	12.3	170.0	21.4	14.5	3.7	18.2

자료: 리노공업, LS증권 리서치센터, K-IFRS 별도기준

표9 연간실적 전망

(억원)	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	1,703	2,013	2,802	3,224	2,556	2,710	3,002	3,312
YoY	13.3%	18.2%	39.2%	15.1%	-20.7%	6.0%	10.8%	10.3%
LEENO PIN	630	773	941	1,092	704	738	810	888
IC TEST SOCKET	856	1,030	1,605	1,845	1,579	1,664	1,845	2,042
기타(초음파 등)	216	210	256	287	273	308	347	382
YoY								
LEENO PIN	-10.3%	22.6%	21.7%	16.1%	25.8%	25.8%	25.8%	25.8%
IC TEST SOCKET	29.9%	20.3%	55.8%	15.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%
기타(초음파 등)	52.9%	-2.8%	21.6%	12.1%	38.2%	38.2%	38.2%	38.2%
% of Sales								
LEENO PIN	37.0%	38.4%	33.6%	33.9%	27.5%	27.2%	27.0%	26.8%
IC TEST SOCKET	50.3%	51.1%	57.3%	57.2%	61.8%	61.4%	61.5%	61.7%
기타(초음파 등)	12.7%	10.5%	9.1%	8.9%	10.7%	11.4%	11.5%	11.5%
영업이익	641	779	1,171	1,366	1,144	1,200	1,338	1,515
% of sales	37.7%	38.7%	41.8%	42.4%	44.8%	44.3%	44.6%	45.7%
% YoY	25.3%	21.4%	50.4%	16.7%	-16.3%	4.9%	11.5%	13.2%

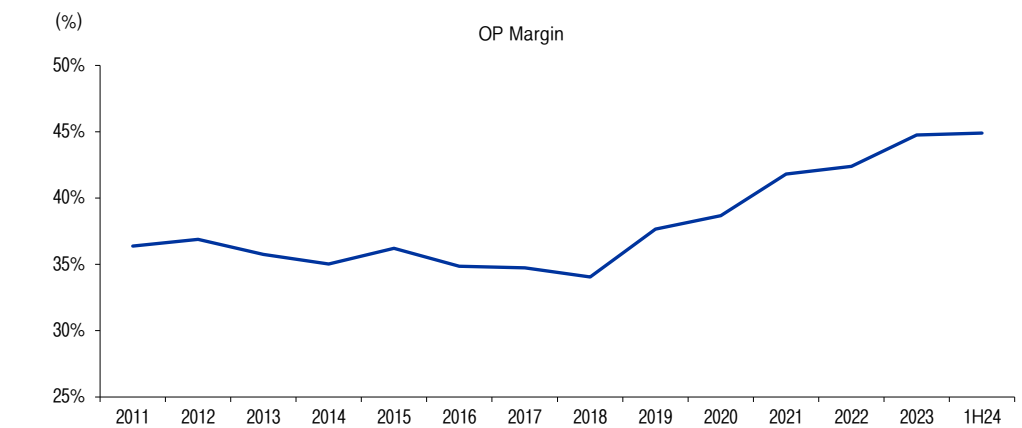
자료: 리노공업, LS증권 리서치센터, 주: IFRS 별도기준

표10 분기실적 전망

(억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24E	4Q24E
매출액	491	751	734	580	549	710	793	658
YoY	-45.0%	-17.8%	-18.6%	12.2%	11.7%	-5.5%	8.1%	13.6%
LEENO PIN	177	191	167	169	188	179	185	185
IC TEST SOCKET	251	493	498	337	283	456	532	393
기타(초음파 등)	63	67	69	74	77	74	76	80
YoY								
LEENO PIN	-37.8%	-36.3%	-35.4%	-32.2%	6.2%	-6.0%	11.2%	9.4%
IC TEST SOCKET	-52.5%	-8.3%	-13.9%	68.0%	12.8%	-7.5%	6.8%	16.7%
기타(초음파 등)	-21.3%	-11.3%	7.0%	10.9%	23.2%	10.0%	9.8%	9.0%
% of Sales								
LEENO PIN	36.1%	25.4%	22.7%	29.2%	34.3%	25.3%	23.3%	28.1%
IC TEST SOCKET	51.1%	65.6%	67.8%	58.1%	51.6%	64.3%	67.0%	59.7%
기타(초음파 등)	12.8%	8.9%	9.5%	12.7%	14.1%	10.4%	9.6%	12.2%
영업이익	173	336	333	302	233	332	350	285
% of sales	35.2%	44.7%	45.4%	52.2%	42.5%	46.8%	44.1%	43.3%
% YoY	-54.0%	-18.7%	-20.7%	91.7%	35.0%	-1.1%	5.0%	-5.7%

자료: 리노공업, LS증권 리서치센터, 주: IFRS 별도기준

그림56 리노공업 OP Margin 추이

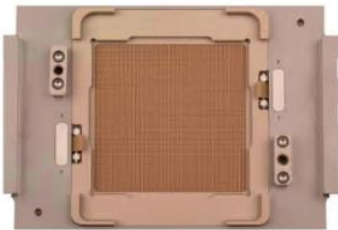


자료: 리노공업, LS증권 리서치센터, 주: IFRS 별도기준

그림57 리노공업 전통적 방식 IC Test 소켓 - 비메모리

System Level Test Socket

다양한 디바이스 타입 및 어플리케이션을 위한
대량의 고객맞춤형 System Level Test Socket을
제공하는 검증된 능력을 갖추고 있습니다.

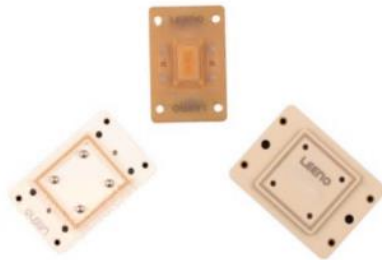


자료: 리노공업, LS증권 리서치센터

그림58 리노공업 전통적 방식 IC Test 소켓 - 메모리

Memory Device Test Socket

고성능의 정밀 사출 장비와 특허된 기술을 통하여,
LEENO는 모든 종류의 메모리 디바이스용 다양한
테스트 소켓을 제공할 수 있습니다.

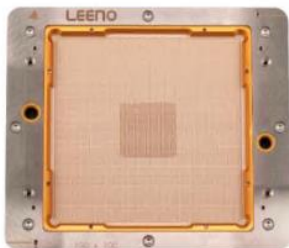


자료: 리노공업, LS증권 리서치센터

그림59 시뮬레이션/스트레스 Needs 에 대응한 Test 소켓

Large Device Test Socket

FEM 시뮬레이션(구조 변형/스트레스) 및
RF 시뮬레이션(112Gbps/224Gbps)을 통해
large-size 디바이스를 위한 일반/coaxial 테스트
솔루션을 제공할 수 있는 검증된 능력을 갖추고
있습니다.



자료: 리노공업, LS증권 리서치센터

그림60 냉각 기능을 강화한 Test 소켓

High Power Cooling Lid

방열 효율을 검증하기 위해 열역학에 대한 쌓아온
지식 및 실제 테스트에서의 방대한 경험을 바탕으로
LEENO는 효율적인 냉각 리드 솔루션을 제공할 수
있습니다.



자료: 리노공업, LS증권 리서치센터

리노공업(058470)

재무상태표

(십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
유동자산	377.0	372.4	373.2	407.0	476.2
현금 및 현금성자산	30.4	34.2	17.2	35.9	89.5
매출채권 및 기타채권	46.2	33.2	42.0	46.6	51.4
재고자산	13.1	14.3	14.5	16.1	17.7
기타유동자산	287.4	290.8	299.5	308.4	317.6
비유동자산	154.5	210.5	272.7	313.5	328.9
관계기업투자등	19.1	23.5	24.9	27.6	30.4
유형자산	128.5	183.1	243.5	281.1	293.2
무형자산	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
자산총계	531.5	582.9	645.9	720.4	805.1
유동부채	36.4	23.1	24.8	26.3	27.9
매입채무 및 기타채무	11.5	9.8	11.3	12.5	13.8
단기금융부채	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
기타유동부채	24.7	13.3	13.5	13.8	14.1
비유동부채	1.9	2.7	2.6	2.6	2.7
장기금융부채	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
기타비유동부채	1.8	2.6	2.6	2.6	2.7
부채총계	38.3	25.8	27.4	28.9	30.5
지배주주지분	493.2	557.1	618.5	691.5	774.5
자본금	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
자본잉여금	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
이익잉여금	482.3	546.2	607.6	680.6	763.7
비지배주주지분(연결)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	493.2	557.1	618.5	691.5	774.5

현금흐름표

(십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
영업활동 현금흐름	108.6	110.4	114.7	130.9	146.5
당기순이익(손실)	114.4	110.9	106.9	118.6	133.1
비현금수익비용가감	53.1	25.1	15.1	17.0	18.3
유형자산감가상각비	13.8	13.6	15.0	16.9	18.2
무형자산상각비	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
기타현금수익비용	39.1	11.2	-0.2	-0.2	-0.2
영업활동 자산부채변동	-21.3	5.7	-7.3	-4.6	-4.9
매출채권 감소(증가)	-6.7	13.1	-8.9	-4.5	-4.8
재고자산 감소(증가)	-1.6	-1.2	-0.3	-1.6	-1.7
매입채무 증가(감소)	0.0	-2.0	1.5	1.2	1.3
기타자산, 부채변동	-13.0	-4.2	0.2	0.3	0.3
투자활동 현금	-117.3	-61.0	-86.0	-66.7	-42.9
유형자산처분(취득)	-17.9	-68.5	-75.4	-54.5	-30.3
무형자산 감소(증가)	-0.1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
투자자산 감소(증가)	-79.8	0.2	-10.1	-11.6	-12.0
기타투자활동	-19.4	7.8	0.0	0.0	0.0
재무활동 현금	-38.1	-45.6	-45.6	-45.5	-50.1
차입금의 증가(감소)	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0
자본의 증가(감소)	-37.9	-45.5	-45.5	-45.5	-50.1
배당금의 지급	37.9	45.5	-45.5	-45.5	-50.1
기타재무활동	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
현금의 증가	-46.8	3.8	-17.0	18.7	53.6
기초현금	77.2	30.4	34.2	17.2	35.9
기말현금	30.4	34.2	17.2	35.9	89.5

자료: 리노공업, LS증권 리서치센터, 주: IFRS 별도기준

손익계산서

(십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	322.4	255.6	271.0	300.2	331.2
매출원가	167.8	127.2	136.5	149.6	160.2
매출총이익	154.6	128.3	134.5	150.6	170.9
판매비 및 관리비	18.0	14.0	14.5	16.8	19.4
영업이익	136.6	114.4	120.0	133.8	151.5
(EBITDA)	150.7	128.2	135.3	151.0	170.0
금융손익	13.1	13.0	11.5	11.8	12.2
이자비용	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
관계기업등 투자손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타영업외손익	4.3	14.9	6.6	7.2	7.8
세전계속사업이익	154.1	142.2	138.1	152.9	171.5
계속사업법인세비용	39.7	31.3	31.1	34.3	38.3
계속사업이익	114.4	110.9	106.9	118.6	133.1
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	114.4	110.9	106.9	118.6	133.1
지배주주	114.4	110.9	106.9	118.6	133.1
총포괄이익	114.4	110.9	106.9	118.6	133.1
매출총이익률 (%)	48.0	50.2	49.6	50.2	51.6
영업이익률 (%)	42.4	44.8	44.3	44.6	45.7
EBITDA 마진률 (%)	46.7	50.2	49.9	50.3	51.3
당기순이익률 (%)	35.5	43.4	39.5	39.5	40.2
ROA (%)	22.9	19.9	17.4	17.4	17.5
ROE (%)	25.1	21.1	18.2	18.1	18.2
ROIC (%)	70.0	48.5	38.0	34.6	35.6

주요 투자지표

	2022	2023	2024E	2025E	2026E
투자지표 (x)					
P/E	20.6	27.7	26.7	24.1	21.4
P/B	4.8	5.5	4.6	4.1	3.7
EV/EBITDA	13.6	21.5	18.9	16.7	14.5
P/CF	14.2	22.7	23.5	21.1	18.9
배당수익률 (%)	1.9	1.5	1.6	1.8	1.9
성장성 (%)					
매출액	15.1	-20.7	6.0	10.8	10.3
영업이익	16.7	-16.3	4.9	11.5	13.2
세전이익	10.9	-7.7	-2.9	10.7	12.2
당기순이익	10.2	-3.0	-3.6	10.9	12.3
EPS	10.2	-3.0	-3.6	10.9	12.3
안정성 (%)					
부채비율	7.8	4.6	4.4	4.2	3.9
유동비율	1,036.3	1,611.2	1,503.9	1,547.2	1,708.7
순차입금/자기자본(x)	-64.3	-58.0	-50.9	-49.6	-52.3
영업이익/금융비용(x)	18,929.	12,549.	n/a	n/a	n/a
총차입금 (십억원)	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
순차입금 (십억원)	-316.9	-323.2	-315.0	-342.7	-405.4
주당지표 (원)					
EPS	7,534	7,308	7,044	7,811	8,772
BPS	32,356	36,548	40,575	45,366	50,815
CFPS	10,989	8,923	8,006	8,895	9,935
DPS	3,000	3,000	3,000	3,300	3,600

샘씨엔에스 (252990)

DRAM용 세라믹 STF 수요 증가

2024. 9. 4

Mid-Small Cap

Analyst 정홍식

hsjeong@ls-sec.co.kr

기업개요: 세라믹 STF 생산

샘씨엔에스는 세라믹STF(Space TransFormer)를 생산하고 있다. 세라믹STF는 반도체 Wafer Level Test에 전기적 성능 평가를 위한 ProbeCard의 핵심 부품으로 ProbeHead의 Pin을 지지하고, 전기적 신호 → PCB를 통해 검사 장비로 전달하는 역할을 한다. 동사의 세라믹STF의 특징은 LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic: 저온소성세라믹) 기반 생산으로 1)대면적 세라믹의 수축률 편차가 낮고, 2)소성 시간이 단축되어 납기가 빠르다는 경쟁력이 있다.

실적동향

동사는 2024년 상반기 매출액 244억원(+84.5% yoy), 영업이익 36억원(YoY 흑자전환, OPM 14.9%)를 기록하였고, 올해 500억원 이상의 최대 매출액이 기대된다. 이는 NAND 업황 회복과 DRAM용 프로브카드 생산 증가에 따른 것이다.

NAND 업황 회복

동사의 고객사는 대부분 NAND 프로브카드 생산기업[JEM(일본), KI(비상장), MTN(424980), TSE(131290), AMST(비상장) 등]으로 글로벌 NAND 업황에 연동된다. 이에 2H24, 2025년 긍정적인 실적이 기대된다.

DRAM 세라믹 STF 기대감

동사의 DRAM ProbeCard용 세라믹STF 매출액은 2022년 7억원 → 2023년 30억원 → 2024년 100~120억원 전망, 1H23 10억원 → 1H24 49억원 규모로 빠르게 성장하고 있다. DRAM용 세라믹 STF는 NAND 대비 상대적으로 High-end 제품 군으로 ASP & 수익성 모두 높다. DRAM 세라믹 STF 증가 이유는 1)고객사 JEM의 DRAM ProbeCard(마사로 공급)가 확대되고 있고, 2)KI, TSE, MTN 등의 국내 NAND 프로브카드 기업들의 DRAM Test 제품 공급이 확대되고 있기 때문이다.

향후 기대되는 요인은 동사의 세라믹 STF를 적용한 TechnoProbe(이탈리아)의 DRAM ProbeCard 공급이 확대될 가능성이 높다는 것이다.

Not Rated

목표주가	Not Rated
현재주가	5,750 원
상승여력	-

컨센서스 대비

상회	부합	하회

Stock Data

KOSDAQ(9/3)	760.37 pt
시가총액	3,357 억원
발행주식수	58,388 천주
52 주 최고가 / 최저가	8,800 / 4,640 원
90 일 일평균거래대금	37.0 억원
외국인 지분율	0.2%
배당수익률(24.12E)	N/A
BPS(24.12E)	2,187 원
KOSDAQ 대비 상대수익률	1 개월 12.7%
	6 개월 1.5%
	12 개월 25.0%
주주구성	와이씨(외 8 인) 59.2%
	대신 신기술투자조합 9.7%
	우리사주 3.9%

Stock Price



Financial Data

	매출액	영업이익	세전이익	순이익	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
(십억원)											
2022	50.1	14.9	17.3	15.1	310	28.1	17.1	12.8	9.7	1.8	13.8
2023	30.9	-2.9	-0.9	-1.3	-27	적전	0.2	-206.9	1,554.0	2.7	-1.2
2024E	51.8	9.2	9.2	7.6	156	흑전	13.4	36.9	29.8	2.6	7.2
2025E	62.0	12.2	12.4	10.3	211		16.7	27.2	23.6	2.4	9.0
2026E	72.2	14.9	15.3	12.7	261		19.8	22.0	19.6	2.2	10.1

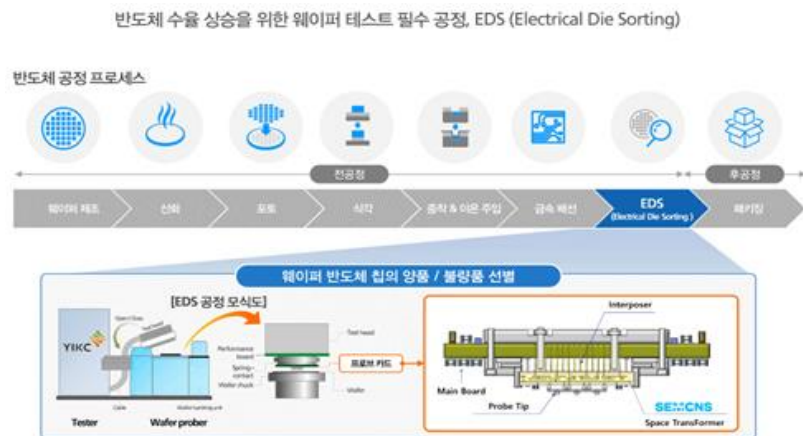
자료: 샘씨엔에스, LS증권 리서치센터, K-IFRS 별도기준

표11 분기실적 전망

(억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24E	4Q24E
매출액	75	58	96	81	109	135	141	133
YoY	-51.9%	-50.7%	-14.6%	-30.6%	46.2%	133.8%	47.1%	63.3%
NAND 세라믹 STF	66	49	85	68	90	100	104	99
DRAM 세라믹 STF	4	6	9	11	17	31	33	30
기타(비메모리 포함)	4	2	2	2	2	4	3	4
YoY								
NAND 세라믹 STF	-55.6%	-57.4%	-21.9%	-39.8%	36.0%	102.0%	22.8%	44.8%
DRAM 세라믹 STF	-9.0%	1390.5	581.7%	784.4%	333.4%	402.6%	286.4%	181.5%
기타(비메모리 포함)	326.2%	90.3%	7.9%	-10.3%	-62.9%	82.7%	50.8%	56.8%
% of Sales								
NAND 세라믹 STF	89.1%	85.2%	88.8%	83.8%	82.9%	73.6%	74.2%	74.3%
DRAM 세라믹 STF	5.3%	10.8%	9.0%	13.3%	15.7%	23.3%	23.6%	22.9%
기타(비메모리 포함)	5.6%	4.0%	2.2%	2.9%	1.4%	3.1%	2.2%	2.8%
P&Q Factor								
Q(생산실적, 매)	309	346	427	486	542	719		
P(ASP, 백만원)	24.1	16.7	22.4	16.7	20.1	18.8		
% YoY								
Q(생산실적, 매)	-69.7%	-52.1%	-36.5%	-35.9%	75.4%	107.8%		
P(ASP, 백만원)	59.1%	3.0%	34.4%	8.3%	-16.7%	12.5%		
지역별 매출 비중								
국내	68	41	65	46	69	79		
아시아	6	17	30	35	40	56		
% of Sales								
국내	91.4%	71.2%	68.3%	56.6%	63.2%	58.4%		
아시아	8.6%	28.8%	31.7%	43.4%	36.8%	41.6%		
영업이익	4	-24	8	-17	6	30	31	25
% of sales	5.2%	-41.0%	7.9%	-20.8%	5.5%	22.5%	22.0%	18.7%
% YoY	-93.1%	-164.4%	-75.7%	-167.7%	54.8%	n/a	308.2%	n/a

자료: 샘씨엔에스, LS증권 리서치센터, 주: IFRS 별도기준

그림61 샘씨엔에스의 프로브카드용 세라믹기판 적용



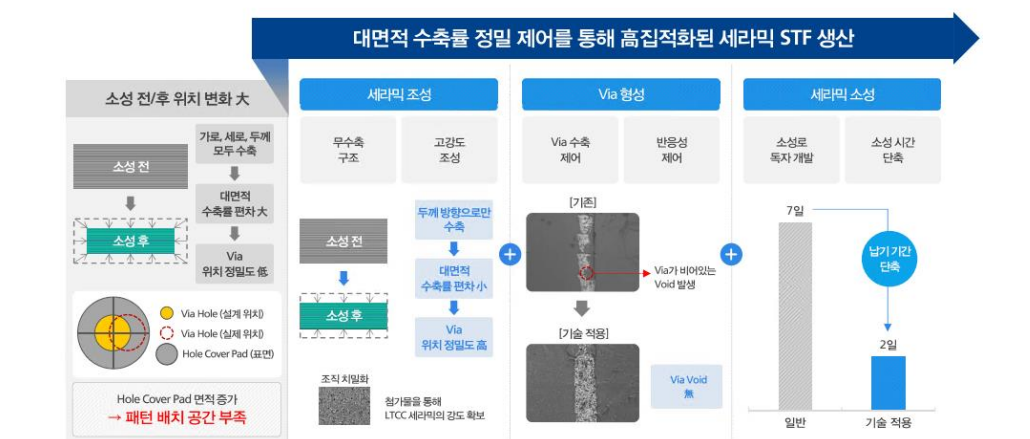
자료: 샘씨엔에스, LS증권 리서치센터

표12 연간실적 전망

(억원)	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	210	359	476	501	309	518	620	722
YoY	-16.2%	71.3%	32.4%	5.4%	-38.3%	67.3%	19.8%	16.5%
NAND 세라믹 STF	173	342	460	487	269	393	442	491
DRAM 세라믹 STF	36	15	10	7	30	112	164	215
기타(비메모리 포함)	1	3	6	7	11	13	14	16
YoY								
NAND 세라믹 STF		97.5%	34.5%	6.0%	-44.8%	46.2%	12.5%	11.2%
DRAM 세라믹 STF		-57.7%	-35.1%	-26.2%	308.7%	279.0%	46.4%	31.1%
기타(비메모리 포함)		0.0%	0.0%	0.0%	61.9%	15.4%	11.6%	11.0%
% of Sales								
NAND 세라믹 STF	82.5%	95.1%	96.6%	97.2%	86.9%	75.9%	71.2%	68.0%
DRAM 세라믹 STF	17.0%	4.2%	2.1%	1.4%	9.6%	21.7%	26.5%	29.8%
기타(비메모리 포함)	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	3.6%	2.4%	2.3%	2.2%
<P&Q Factor								
Q(생산실적, 매)	1,405	2,747	3,655	3,173	1,568			
P(ASP, 백만원)	14.9	13.1	13.0	15.8	19.7			
% YoY								
Q(생산실적, 매)	0.0%	95.5%	33.1%	-13.2%	-50.6%			
P(ASP, 백만원)	0.0%	-12.4%	-0.5%	21.4%	24.9%			
지역별 매출 비중								
국내	163	179	239	349	221			
아시아	46	181	237	152	89			
% of Sales								
국내	77.9%	49.7%	50.2%	69.6%	71.3%			
아시아	22.1%	50.3%	49.8%	30.4%	28.7%			
영업이익	11	78	136	149	-29	92	122	149
% of sales	5.0%	21.7%	28.6%	29.7%	-9.4%	17.8%	19.6%	20.6%
% YoY								
	-41.9%	642.2%	74.6%	9.3%	-119.5%	n/a	31.8%	22.3%

자료: 샘씨엔에스, LS증권 리서치센터, 주: IFRS 별도기준

그림62 샘씨엔에스 경쟁력: LTCC(저온소성) 생산 방식으로 대면적, 단납기, 무수축 가능



자료: 샘씨엔에스, LS증권 리서치센터

샘씨엔에스(252990)

재무상태표

(십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
유동자산	111.3	44.5	36.5	41.9	49.3
현금 및 현금성자산	17.1	15.3	3.0	6.0	11.2
매출채권 및 기타채권	5.8	6.9	9.6	10.9	12.1
재고자산	2.7	2.2	3.3	3.8	4.2
기타유동자산	85.6	20.0	20.6	21.3	21.9
비유동자산	88.9	147.3	173.7	178.7	183.7
관계기업투자등	15.4	4.7	4.8	5.0	5.1
유형자산	47.8	113.8	140.1	144.9	149.7
무형자산	20.8	20.6	20.4	20.2	19.9
자산총계	200.3	191.8	210.2	220.6	233.1
유동부채	17.3	61.1	62.2	62.7	62.8
매입채무 및 기타채무	14.7	9.6	11.2	12.0	12.6
단기금융부채	0.6	50.1	49.6	49.1	48.6
기타유동부채	2.0	1.4	1.5	1.5	1.6
비유동부채	71.0	28.6	38.3	38.0	37.6
장기금융부채	70.2	27.1	36.9	36.5	36.1
기타비유동부채	0.8	1.5	1.5	1.5	1.5
부채총계	88.3	89.7	100.6	100.6	100.4
지배주주지분	112.0	102.1	109.7	120.0	132.7
자본금	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1
자본잉여금	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
이익잉여금	32.6	31.2	38.8	49.1	61.8
비지배주주지분(연결)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	112.0	102.1	109.7	120.0	132.7

현금흐름표

(십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
영업활동 현금흐름	17.0	0.3	19.1	13.4	16.1
당기순이익(손실)	15.1	-1.3	7.6	10.3	12.7
비현금수익비용가감	4.3	3.8	13.7	4.0	4.3
유형자산감가상각비	2.0	2.8	3.9	4.2	4.6
무형자산상각비	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
기타현금수익비용	2.0	0.7	9.5	-0.6	-0.6
영업활동 자산부채변동	-1.2	-2.2	-2.2	-0.9	-0.9
매출채권 감소(증가)	0.1	-0.1	-2.7	-1.3	-1.2
재고자산 감소(증가)	0.9	-0.8	-1.1	-0.5	-0.4
매입채무 증가(감소)	0.1	-0.2	1.6	0.9	0.6
기타자산, 부채변동	-2.3	-1.1	0.0	0.0	0.0
투자활동 현금	-29.4	-7.0	-31.0	-9.9	-10.4
유형자산처분(취득)	-14.1	-75.3	-30.1	-9.0	-9.5
무형자산 감소(증가)	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
투자자산 감소(증가)	-15.1	65.7	-0.7	-0.8	-0.8
기타투자활동	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
재무활동 현금	19.3	4.9	-0.5	-0.5	-0.5
차입금의 증가(감소)	21.3	4.3	-0.5	-0.5	-0.5
자본의 증가(감소)	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금의 지급	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타재무활동	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
현금의 증가	6.9	-1.8	-12.4	3.0	5.2
기초현금	10.2	17.1	15.3	3.0	6.0
기말현금	17.1	15.3	3.0	6.0	11.2

자료: 샘씨엔에스, LS증권 리서치센터, 주: IFRS 별도기준

손익계산서

(십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	50.1	30.9	51.8	62.0	72.2
매출원가	21.2	19.2	25.2	29.1	33.2
매출총이익	29.0	11.7	26.5	32.9	39.0
판매비 및 관리비	14.1	14.6	17.3	20.7	24.1
영업이익	14.9	-2.9	9.2	12.2	14.9
(EBITDA)	17.1	0.2	13.4	16.7	19.8
금융손익	1.2	1.9	0.5	0.6	0.8
이자비용	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7
관계기업등 투자손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타영업외손익	1.2	0.1	-0.6	-0.4	-0.3
세전계속사업이익	17.3	-0.9	9.2	12.4	15.3
계속사업법인세비용	2.2	0.4	1.6	2.1	2.6
계속사업이익	15.1	-1.3	7.6	10.3	12.7
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	15.1	-1.3	7.6	10.3	12.7
지배주주	15.1	-1.3	7.6	10.3	12.7
총포괄이익	6.4	-9.8	7.6	10.3	12.7
매출총이익률 (%)	57.8	37.8	51.2	53.0	54.0
영업이익률 (%)	29.7	-9.4	17.8	19.6	20.6
EBITDA 마진률 (%)	34.2	0.7	25.9	27.0	27.4
당기순이익률 (%)	30.2	-4.2	14.7	16.6	17.6
ROA (%)	8.4	-0.7	3.8	4.8	5.6
ROE (%)	13.8	-1.2	7.2	9.0	10.1
ROIC (%)	22.9	-2.1	5.0	5.9	7.0

주요 투자지표

	2022	2023	2024E	2025E	2026E
투자지표 (x)					
P/E	12.8	n/a	36.9	27.2	22.0
P/B	1.8	2.7	2.6	2.4	2.2
EV/EBITDA	9.7	1,554.0	29.8	23.6	19.6
P/CF	10.2	110.6	13.6	20.2	16.9
배당수익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
성장성 (%)					
매출액	5.4	-38.3	67.3	19.8	16.5
영업이익	9.3	적전	흑전	31.8	22.3
세전이익	28.3	적전	흑전	35.4	23.5
당기순이익	27.1	적전	흑전	35.4	23.5
EPS	28.1	적전	흑전	35.4	23.5
안정성 (%)					
부채비율	78.9	87.9	91.7	83.9	75.7
유동비율	642.2	72.8	58.7	66.9	78.6
순차입금/자기자본(x)	-28.4	41.3	57.6	48.9	39.2
영업이익/금융비용(x)	14.3	-3.2	11.3	16.5	22.4
총차입금 (십억원)	70.8	77.2	86.4	85.6	84.7
순차입금 (십억원)	-31.8	42.1	63.1	58.7	52.0
주당지표 (원)					
EPS	310	-27	156	211	261
BPS	2,232	2,035	2,187	2,392	2,645
CFPS	387	50	424	284	340
DPS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

리노공업 목표주가 추이

(원)

주가

목표주가

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

22/09

23/03

23/09

24/03

24/09

투자의견 변동내역

일시	투자 의견	목표 가격	과리율(%)			일시	투자 의견	목표 가격	과리율(%)		
			최고 대비	최저 대비	평균 대비				최고 대비	최저 대비	평균 대비
2015.03.22	신규	정홍식									
2022.10.18	Buy	180,000	-1.8		-15.6						
2023.05.15	Buy	150,000	8.9		-6.6						
2023.07.25	Buy	200,000	21.3		-9.6						
2024.03.12	Buy	290,000	2.8		-9.8						
2024.05.16	Buy	350,000	-20.4		-29.5						
2024.07.30	Buy	300,000									

샘시엔에스 목표주가 추이

(원)

— 주가

— 목표주가

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

22/09

23/03

23/09

24/03

24/09

투자의견 변동내역

일시	투자 의견	목표 가격	과리율(%)			일시	투자 의견	목표 가격	과리율(%)		
			최고 대비	최저 대비	평균 대비				최고 대비	최저 대비	평균 대비
2024.09.04	변경	정홍식									
2024.09.04	NR	NR									

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 정홍식, 정우성).

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.

따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급 및 적용 기준

구분	투자등급 guide line (투자기간 6~12개월)	투자등급	적용기준 (향후 12개월)	투자의견 비율	비고
Sector (업종)	시가총액 대비 업종 비중 기준 투자등급 3단계	Overweight (비중확대) Neutral (중립) Underweight (비중축소)			
Company (기업)	절대수익률 기준 투자등급 3단계	Buy (매수) Hold (보유) Sell (매도)	+15% 이상 기대 -15% ~ +15% -15% 이하 기대	92.7% 7.3%	2018년 10월 25일부터 당사 투자등급 적용기준이 기준 $\pm 15\%$ 로 변경
		합계		100.0%	투자의견 비율은 2023. 7. 1 ~ 2024. 6. 30 당사 리서치센터의 의견공표 종목들의 맨마지막 공표의견을 기준으로 한 투자등급별 비중임 (최근 1년간 누적 기준, 분기별 갱신)